КТ-01 · Спринт 1

Система мониторинга городского транспорта

Команда: Иванов, Фоминых, Нестеров, Филимонов, Заозёрный, Релин.

СибГУТИ · Курс по базам данных · Осень 2026

Содержание

1. Назначение системы, границы и ожидаемая польза

2. Роли пользователей и основные бизнес-сценарии

3. Бизнес-правила и критерии приёмки

4. Словарь терминов

5. Концептуальная модель предметной области

6. Матрица трассировки

7. Жизненные циклы трёх основных сущностей

8. Изменение ключевого требования и карта влияния

Журнал решений

Приложение А. Нагрузка, хранение и восстановление

Приложение Б. Ограничения и операции PostgreSQL для следующего спринта

1. Назначение системы, границы и ожидаемая польза

1.1. Предметная область

Городской общественный транспорт одного перевозчика. Перевозчик обслуживает несколько маршрутов по утверждённому расписанию. Каждое транспортное средство оснащено бортовым устройством, которое периодически передаёт координату, скорость и время.

Рабочее предположение об имитируемом заказчике: без единой системы мониторинга диспетчер собирает сведения о сбоях по звонкам водителей и жалобам, а соблюдение расписания оценивается вручную в конце смены. Это описание учебной ситуации, а не установленный факт о реальном перевозчике; его нужно проверить при обсуждении требований с имитируемым заказчиком.

1.2. Назначение системы

Система принимает телеметрию с бортовых устройств, сопоставляет фактическое движение с плановым расписанием, автоматически фиксирует отклонения, показывает диспетчеру текущее состояние парка и даёт пассажиру прогноз прибытия на остановку.

Одной фразой: **система превращает поток координат в оценку исполнения расписания.**

1.3. Что входит в границы

- Ведение справочных данных: маршруты, остановки, транспортные средства, водители; ввод и хранение расписания, утверждённого вне системы.

- Формирование сменного задания и наряды на смену.

- Контроль допуска водителя и транспортного средства к выпуску на линию.

- Регистрация бортовых устройств и история их установки на автобусы.

- Приём и хранение телеметрии, поддержание текущего положения парка.

- Автоматическая фиксация опоздания, опережения, схода с маршрута и потери связи. Невыполнение фиксируется после подтверждения диспетчером; неизвестный результат виден отдельно.

- Обработка отклонений диспетчером, включая подмену транспортного средства или водителя между рейсами.

- Прогноз прибытия на остановку для пассажира.

- Сменный и периодический отчёт о соблюдении расписания.

1.4. Что не входит в границы

Каждое исключение - сознательное решение, а не пропуск.

Исключено	Обоснование
Оплата проезда, билеты, валидаторы	Отдельная предметная область с собственными транзакционными требованиями; не участвует ни в одном сценарии контроля исполнения расписания.
Кадровый учёт, расчёт заработной платы	Система хранит готовый допуск и назначения водителя; расчёт труда, отдыха и зарплаты остаётся вне учебной модели.
Ремонт, склад запасных частей	Техническое состояние представлено единственным атрибутом «дата действия допуска к выпуску», которого достаточно для правила допуска.
Построение и оптимизация расписания	Расписание - вход системы, утверждается вне её. Система исполняет и оценивает расписание, а не проектирует его.
Учёт топлива, расчёт себестоимости рейса	Требует интеграции с датчиками уровня топлива и справочником норм расхода; не участвует ни в одном из основных сценариев.
Мобильные приложения водителя и пассажира	Водитель и бортовое устройство работают как клиенты HTTP API; пассажирский сценарий закрывается веб-страницей.

Исключено	Обоснование
Внешние провайдеры входа (OAuth, SSO)	Роли фиксированы и заводятся администратором; внешняя аутентификация не влияет ни на одно бизнес-правило.
Мультиарендность (несколько перевозчиков)	Один перевозчик. Введение арендатора добавляет ключ во все сущности и ни одного нового сценария.

1.5. Ожидаемая польза

Польза формулируется измеримо, чтобы её можно было проверить на приёмке.

Кому	В чём польза	Как проверяется
Диспетчер	Получает автоматически выявленные отклонения, не ожидая ручного сообщения. Целевой срок регистрации - не более 2 минут после того, как системе доступны данные, достаточные для проверки соответствующего бизнес-правила.	На демонстрационных данных измеряется время от получения достаточных данных до появления записи. Для потери связи отсчёт начинается после превышения порога отсутствия пакетов, заданного в БП-08.
Диспетчер	Видит текущее положение всего парка на одном экране, включая машины, потерявшие связь.	Наличие каждого выпущенного транспортного средства на карте с признаком актуальности данных.
Аналитик перевозчика	Получает отчёт о соблюдении расписания за смену автоматически, вместо ручной обработки путевых листов.	Отчёт формируется без ручного ввода данных.
Пассажир	Получает ожидаемое время прибытия и видит, основано ли оно на текущем движении или только на расписании.	При достаточных актуальных данных выдаётся прогноз; без них - плановое время с явной пометкой. Если будущих прибытий нет, показывается соответствующее сообщение.
Руководство перевозчика	Получает статистику соблюдения расписания по маршрутам за выбранный период через отчёт аналитика.	Отчёт содержит показатели и сведения о неполных или недостоверных данных, позволяющие оценить ограничения результата.

1.6. Ограничения и предположения о среде

- Бортовое оборудование разных поставщиков передаёт пакеты разного состава: обязательны идентификаторы устройства и исходного сообщения, координата и время, остальные поля необязательны и различаются.

- Связь на маршруте неустойчива: пропуски и опоздание пакетов - норма, а не сбой.

- Пакеты могут приходить с нарушением порядка и повторяться.

- Расписание поступает в систему как данные и меняется не чаще раза в сутки.

Эти условия - рабочие допущения проекта, которые команда должна подтвердить при уточнении требований. Для учебной демонстрации поток бортовых данных создаёт симулятор; подключение реального оборудования не является условием воспроизводимости демонстрации.

Периоды без достоверной телеметрии не позволяют уверенно судить о фактическом движении: отсутствие данных нужно отличать от подтверждённого нарушения расписания. Числовая цель регистрации отклонений выше - предложение для приёмки, а не измеренный результат.

2. Роли пользователей и основные бизнес-сценарии

2.1. Роли

Администратор справочных данных

- **Кто это:** Сотрудник службы эксплуатации

- **Действия:** Ведёт маршруты, остановки, расписание, парк транспортных средств, учётные записи водителей и допуски. Формирует сменное задание.

- **Ограничения:** Не работает с телеметрией и отклонениями.

Диспетчер

- **Кто это:** Сотрудник диспетчерской смены

- **Действия:** Выпускает наряды на линию, наблюдает за парком, обрабатывает и закрывает отклонения, выполняет подмену транспортного средства или водителя.

- **Ограничения:** Не изменяет справочные данные и расписание.

Водитель

- **Кто это:** Работник, выполняющий рейсы

- **Действия:** Просматривает назначенный наряд через веб-страницу; выпуск и закрытие выполняет диспетчер.

- **Ограничения:** Видит только свой наряд.

Пассажир

- **Кто это:** Внешний анонимный пользователь

- **Действия:** Смотрит остановки маршрута и прогноз прибытия.

- **Ограничения:** Не видит данных о водителях, нарядах и отклонениях.

Аналитик

- **Кто это:** Сотрудник, отвечающий за качество перевозок

- **Действия:** Строит отчёты о соблюдении расписания за смену и произвольный период.

- **Ограничения:** Только чтение, никаких изменений.

Бортовое устройство

- **Кто это:** Программно-аппаратный клиент на транспортном средстве (внешняя система)

- **Действия:** Передаёт телеметрические пакеты.

- **Ограничения:** Не выполняет никаких других операций.

2.2. Бизнес-сценарии

Семь основных сценариев. Правила и числовые условия определены в 03-business-rules.md; ниже описана последовательность действий. Бортовое устройство - внешний участник, а не человек.

БС-01. Формирование сменного задания

Актор: Администратор справочных данных.

Предусловия: существуют маршрут, автобусы и водители; администратор имеет право планирования.

Основной ход:

1. Администратор выбирает маршрут и дату с утверждённым расписанием.

2. Система создаёт рабочие копии планов рейсов с точками, временами и линией маршрута, сохраняет время создания. Они не обновляются вслед за справочником автоматически.

3. Администратор распределяет рейсы по нарядам, назначает водителя и автобус.

4. Система проверяет единственность назначения и пересечение интервалов по БП-01 и БП-04.

5. Наряды сохраняются как «запланирован».

Альтернативы:

- А1. Расписания нет - создание невозможно, показана причина.

- А2. Назначения конфликтуют - сохранение отклоняется с указанием конфликта.

- А3. Рейсы выбранного маршрута на дату уже созданы - открывается существующее задание; повторные рейсы не создаются. Другой маршрут на ту же дату создаётся независимо.

- А4. До первого выпуска администратор явно обновляет копию плана по справочнику с основанием. Проверки БП-16 и пересечений выполняются заново; при отказе прежний план сохраняется целиком.

- А5. Администратор регистрирует устройство и оформляет установку или снятие по БП-19. Конфликт периодов или автобус на линии приводят к отказу; история не перезаписывается.

Результат: плановые рейсы существуют без дублей, назначения не противоречат друг другу.

БС-02. Выпуск транспортного средства на линию

Актор: Диспетчер. Получатель назначения: Водитель.

Предусловия: наряд запланирован и содержит хотя бы один плановый рейс.

Основной ход:

1. Диспетчер запрашивает выпуск наряда.

2. Система проверяет допуски, действующую установку устройства и отсутствие другого наряда на линии у автобуса и водителя.

3. Наряд переводится в «на линии», сохраняется время выпуска. При первом выпуске каждого рейса его план окончательно фиксируется по БП-16.

4. Для плановых рейсов создаются выполнения «ожидает»; водитель может просмотреть свой наряд.

Альтернативы:

- А1. Нет действующего допуска или установки устройства - выпуск отклоняется, статус не меняется.

- А2. Автобус или водитель занят - выпуск отклоняется.

- А3. Повторный или одновременный запрос не создаёт повторного выпуска и дубликатов выполнений.

Результат: наряд на линии; начало каждого рейса определяется отдельно по БП-10.

БС-03. Приём телеметрии и обновление текущего положения

Актор: Бортовое устройство.

Предусловия: сообщение поступило на вход приёма телеметрии.

Основной ход:

1. Система сохраняет исходное сообщение и время получения.

2. Проверяет исходный ключ и повтор по БП-18, установку по БП-19, поля и время по БП-07-БП-09.

3. Обновляет подтверждение связи только при выполнении БП-08; повтор и конфликт ключа исключены.

4. Более новая пригодная координата обновляет текущее положение.

Альтернативы:

- А1. Старый или повторный пакет сохраняется, но не обновляет положение и связь. Конфликт ключа отмечается отдельно; прежние бизнес-результаты сохраняются.

- А2. Ошибочные поля или время из будущего - сохраняется причина непригодности для расчётов.

- А3. Устройство неизвестно - сообщение помечается, положение парка не меняется.

- А4. Отдельная периодическая проверка обнаруживает отсутствие сообщений более 3 минут у автобуса на линии: создаёт одно отклонение потери связи на непрерывный период.

- А5. Сообщения возобновились, но координаты старые - связь восстановлена, положение устарело.

Результат: история сохранена; связь и свежесть координат представлены раздельно.

БС-04. Контроль исполнения рейса

Инициатор: поступление пригодной телеметрии или периодическая проверка.

Получатель результата: Диспетчер.

Предусловия: наряд на линии; существуют плановые рейсы и их выполнения.

Основной ход:

1. Система выбирает ожидающий рейс по БП-10 и фиксирует первую точку; выполнение начинается.

2. По следующим координатам фиксирует точки в порядке следования, без повторов.

3. Сравнивает время прохождения с планом по БП-11, создаёт опоздания или опережения.

4. Проверяет выход из коридора по БП-12.

5. Последняя точка завершает выполнение рейса.

Альтернативы:

- А1. Достоверных координат нет - прохождения не выдумываются, потеря связи определяется отдельно.

- А2. Начало или окончание не подтверждено в срок БП-13 - выполнение «требует проверки».

- А3. Точка пропущена - система не считает её пройденной; при неподтверждённом завершении применяется БП-13. Поздние данные могут служить основанием ручной проверки по БП-13; пропущенные прохождения автоматически не создаются.

Результат: известные прохождения оценены; неизвестный результат явно отличается от невыполнения.

БС-05. Действия диспетчера при отклонениях и завершении работы

Актор: Диспетчер.

Предусловия: доступна карточка существующего наряда и связанные результаты; действие разрешено для его текущего статуса.

Основной ход:

1. Диспетчер выбирает открытое отклонение и изучает данные.

2. Указывает причину и при необходимости комментарий.

3. Система закрывает отклонение, сохраняя автора и время. Причина «недостоверные данные» обрабатывается по БП-15; обычное закрытие не стирает факт нарушения.

Альтернативы:

- А1. Нужна подмена между рейсами - проверки БП-17, закрытие старого наряда, перенос ожидающих рейсов и выпуск нового наряда с сохранением истории и записей выполнений. При отказе все прежние назначения сохраняются.

- А2. Выполнение требует проверки - диспетчер сохраняет основание и результат по БП-13: движение продолжается, рейс завершён, не выполнен полностью либо сведений недостаточно. Каждая проверка добавляет отдельное решение с автором, временем и основанием; недостаток сведений сохраняется без смены статуса. Повторная проверка не перезаписывает прежние записи. Возврат в работу разрешён только при наряде на линии; для закрытого доступно подтверждение состоявшегося результата. Выполняющийся рейс можно прекратить с подтверждённой причиной.

- А3. Продолжение невозможно - диспетчер подтверждает невыполнение ещё не начатых рейсов с причиной; они больше не показываются пассажиру как ожидаемые прибытия.

- А4. Все рейсы завершены или подтверждённо не выполнены - диспетчер закрывает наряд по БП-17.

- А5. Остались только непроверенные выполнения - диспетчер может закрыть наряд с явной отметкой и причиной по БП-17. Результаты остаются неизвестными и видны в отчёте.

- А6. Запланированный наряд больше не нужен - отмена по БП-17 освобождает назначения, сохраняя плановые рейсы.

- А7. Отклонение не разобрано - оно остаётся открытым и учитывается в отчёте как необработанное.

Результат: решения имеют автора и причину; назначения, статусы и история согласованы.

БС-06. Получение пассажиром времени прибытия

Актор: Пассажир.

Предусловия: выбрана существующая остановка.

Основной ход:

1. Система выбирает ещё не пройденные точки ожидающих и выполняющихся рейсов этой остановки.

2. При достаточных данных вычисляет прогноз по БП-14.

3. Показывает время, маршрут и источник «прогноз» или «по расписанию».

Альтернативы:

- А1. Свежих данных нет либо расчётное время уже прошло - используется будущее плановое время.

- А2. Рейс не выполнен или требует проверки - его прибытие не предлагается.

- А3. Подходящих прибытий нет - пустой список с сообщением «Нет доступных прибытий».

Результат: пассажир различает оценку по движению и расписание; недостоверное обещание не выдаётся.

БС-07. Отчёт о соблюдении расписания

Актор: Аналитик.

Предусловия: аналитик имеет доступ к отчётам.

Основной ход:

1. Аналитик выбирает период и при необходимости маршрут.

2. Система отбирает рейсы по плановому началу и считает категории результатов по БП-15.

3. Вычисляет долю достоверных прохождений в графике по завершённым рейсам, показывает исходные числа.

4. Отдельно показывает невыполнение, неизвестные результаты, исключённые данные и открытые отклонения.

Альтернативы:

- А1. Завершённых рейсов нет - доля «нет данных»; невыполненные и другие рейсы всё равно посчитаны.

- А2. Прохождение признано недостоверным - исключается из числителя и знаменателя, видно отдельно.

- А3. Период пуст - нулевые количества рейсов и «нет данных» для доли, без ошибки.

Результат: отчёт можно пересчитать вручную; неполные данные видны и не маскируются нулём процентов.

2.3. Покрытие ролей сценариями

- **Администратор справочных данных:** БС-01 - подготовка назначений.

- **Диспетчер:** БС-02 и БС-05 - выпуск и решения; БС-04 - получение результатов контроля.

- **Водитель:** БС-02 - просмотр своего назначенного наряда.

- **Пассажир:** БС-06 - прибытия.

- **Аналитик:** БС-07 - отчёт.

- **Бортовое устройство:** БС-03 - передача данных.

3. Бизнес-правила и критерии приёмки

Пороги времени и расстояния заданы для учебного проекта. Они используются во всех примерах приёмки. Время в примерах указано в часовом поясе перевозчика.

3.1. Бизнес-правила

Назначения и выпуск

БП-01. Единственное назначение рейса. Плановый рейс входит не более чем в один текущий наряд. При подмене ещё не начатые рейсы переносятся в новый наряд; история прежнего назначения сохраняется. Начатые и завершённые рейсы не переносятся.

БП-02. Занятость автобуса. Один автобус не может одновременно находиться в двух нарядах со статусом «на линии». При двух одновременных запросах на выпуск проходит не более одного.

БП-03. Занятость водителя. Один водитель не может одновременно находиться в двух нарядах со статусом «на линии». Это ограничение действует и при подмене.

БП-04. Пересечение плановых назначений. При сохранении наряда интервалы от начала первого до окончания последнего рейса не должны пересекаться с интервалами других запланированных нарядов того же водителя или автобуса. Соприкосновение границ разрешено. Расчёт рабочего времени и обязательного отдыха находится вне учебной модели; система не подтверждает соблюдение трудовых норм.

БП-05. Допуск водителя. Выпуск разрешён только для действующего водителя с отметкой допуска, действующей на дату выпуска включительно. Отметку и дату вводит администратор по данным ответственной службы вне системы. Приложение не проводит медицинские проверки и не вычисляет допуск из даты медицинского осмотра.

БП-06. Допуск автобуса. Выпуск разрешён только для действующего автобуса с отметкой допуска, действующей на дату выпуска включительно. При подмене допуски проверяются повторно.

Телеметрия

БП-07. Обновление положения. Для расчётов принимается первое получение сообщения с полным ключом по БП-18, известным устройством, определённой установкой, допустимой координатой и временем формирования в интервале от «время получения минус 3 минуты» до времени получения включительно. Пакет из будущего в расчётах не участвует. Для обновления текущего состояния установка должна оставаться действующей при получении. Более новое время формирования заменяет положение; равное или меньшее - нет. Все получения сохраняются с результатом проверки.

БП-08. Связь и актуальность - разные признаки. Связь подтверждает первое получение сообщения с полным ключом, известным устройством, действующей при формировании и получении установкой и временем формирования не старше 3 минут и не из будущего. При этом координата может быть непригодной. Повтор, конфликт ключа и старый пакет связь не восстанавливают: повторная доставка из буфера не доказывает нового сообщения борта. Для автобуса на линии более 3 минут без такого подтверждения означает «потеря связи». Если после текущего выпуска подтверждений не было, отсчёт ведётся от выпуска. Возраст координаты считается отдельно по её времени; старше 3 минут - устаревшая. Одно непрерывное отсутствие связи создаёт одно отклонение наряда. Восстановление связи не стирает это отклонение; разбор диспетчером описан в БС-05.

БП-09. Непригодный пакет. Проверяются идентификаторы устройства и сообщения, время формирования, координата. Отсутствующее или нечитаемое поле, широта вне [−90; 90] или долгота вне [−180; 180] делают пакет непригодным для движения; причина сохраняется. Неизвестное устройство отмечается отдельно. Без ключа или установки автоматические изменения не выполняются. При непригодной координате подтверждение связи возможно только по условиям БП-08. Повторы и конфликты идентификаторов обрабатываются по БП-18.

Исполнение рейса

БП-10. Начало и прохождение точек. После выпуска для каждого рейса наряда существует выполнение со статусом «ожидает». Кандидат на начало - самый ранний ожидающий рейс наряда; другого выполняющегося или требующего проверки рейса в нём быть не должно. Первая точка фиксируется по достоверной телеметрии в радиусе не более 50 метров от её остановки, не раньше чем за 2 минуты до планового начала и не позже чем через 15 минут после него. Её время становится временем начала выполнения. Последующие точки фиксируются в порядке маршрута по пакетам с возрастающим временем, каждая не более одного раза. Один пакет фиксирует не более одной точки. После ручного возврата в работу применяется указатель следующей точки по БП-13. Если следующая точка пропущена, система не выдумывает её прохождение. Последняя точка завершает выполнение.

БП-11. Соблюдение времени. Разница «фактическое время прохождения минус плановое время» от −2 до +5 минут включительно означает «в графике». Значение меньше −2 минут создаёт «опережение», больше +5 минут - «опоздание». Для одной точки одного выполнения создаётся не более одного отклонения соответствующего типа.

БП-12. Сход с маршрута. Во время выполнения рейса создаётся одно отклонение «сход с маршрута», если достоверные последовательные координаты более 60 секунд показывают удаление более 300 метров от линии маршрута. Промежутки между этими координатами не превышают 30 секунд. Возврат в коридор или больший промежуток прерывает отсчёт. Отсутствие координат само по себе не доказывает сход. Геометрия линии маршрута поступает со справочными данными.

БП-13. Проверка результата рейса. Если начало не подтверждено спустя 15 минут после планового начала либо окончание - спустя 15 минут после планового окончания, выполнение переходит в «требует проверки». Недостаток данных не доказывает невыполнение.

Диспетчер проверяет сведения и сохраняет решение, автора, время решения и основание (например, сообщение водителя с временем контакта или ссылки на полученные пакеты):

- Рейс продолжается - переход в «выполняется». Нужны подтверждённое время начала не позже времени решения и номер следующей ожидаемой плановой точки. Наряд должен оставаться на линии; другого выполняющегося рейса в нём быть не должно. Для закрытого наряда возврат в работу запрещён.

- Рейс полностью выполнен - переход в «завершён». Нужны подтверждённые начало и окончание: начало не позже окончания, окончание не позже времени решения; времена не противоречат сохранённым достоверным прохождениям. Допускается и после закрытия наряда.

- Рейс не выполнен полностью - переход в «не выполнен» с причиной. Если рейс был начат, сохраняются фактическое начало и подтверждённое время прекращения; в отчёте такой случай отмечается как прерванный. Если выезда не было, фактические времена остаются пустыми.

- Сведений недостаточно - статус остаётся «требует проверки»; попытка проверки сохраняется.

Подтверждённое прекращение также не может быть раньше начала или позже времени решения. Ручное решение не создаёт прохождения остановок и не подставляет плановое время вместо фактического. После возврата в работу контроль продолжается со следующей подтверждённой точки, без заполнения пропусков. Новое прохождение фиксируется только по пригодному пакету. Следующий срок проверки окончания равен более позднему из двух моментов: плановое окончание плюс 15 минут или время возврата в работу плюс 15 минут. Он сохраняется, чтобы прежний истёкший срок не возвращал рейс на проверку сразу после решения. Истечение нового срока снова переводит в «требует проверки».

Каждое принятое ручное решение, включая исход «сведений недостаточно», добавляет отдельную запись «РешениеПоРейсу» с автором, временем, основанием и статусами до и после. Прежние записи не изменяются и не удаляются. При продолжении в запись входят подтверждённое начало, следующая точка и новый срок проверки; при завершении или прекращении - подтверждённые фактические времена. Сохранение записи и изменение выполнения применяются вместе. Недостаток сведений сохраняется как результат проверки с основанием, без смены статуса и срока. Некорректный запрос, не прошедший проверку обязательных данных или разрешений, отклоняется и не создаёт принятого решения. Повторная проверка после нового истечения срока добавляет следующую запись; число циклов проверки не ограничено. Автоматические переходы не создают ручных решений.

Поздние пакеты сохраняются и могут служить основанием ручного решения, но сами не меняют статус проверяемого или оконченного рейса. Диспетчер может также подтвердить прекращение выполняющегося рейса напрямую. Подтверждённое невыполнение создаёт одно соответствующее отклонение.

БП-14. Прибытия для пассажира. Выдаются только ещё не пройденные точки рейсов со статусом «ожидает» или «выполняется». Для выполняющегося рейса при свежем положении и наличии достоверного прохождения прогноз равен плановому времени целевой точки плюс отклонение на последней пройденной точке. Если

полученное время уже прошло, прогноз недоступен. При отсутствии прогноза выдаётся только будущее плановое время с пометкой «по расписанию». Рейсы «не выполнен» и «требует проверки» не обещаются пассажиру. Если подходящих прибытий нет, выводится «Нет доступных прибытий» - это не утверждение, что движение фактически закончилось.

Отчёты и справочные данные

БП-15. Расчёт отчёта. Период выбирается по плановому времени начала рейса: начало периода включается, конец не включается. По завершённым выполнениям берутся достоверные прохождения: N - их число, K - число прохождений «в графике». Соблюдение расписания = 100 × K / N процентов, с округлением до одного знака после запятой. При N = 0 показатель - «нет данных», а не 0%. Отдельно показываются количества плановых, завершённых, невыполненных, требующих проверки и ещё ожидающих/выполняющихся рейсов, а также рейсов без записи выполнения (ещё не выпущенных). Эти категории не пересекаются и в сумме дают число плановых рейсов. Также показываются N и число всех плановых точек выбранных рейсов. В числе невыполненных отдельно указывается количество начатых, но прерванных; оно не прибавляется повторно к общему числу рейсов. Для завершённых по решению диспетчера виден источник подтверждения, в K и N входят только реально зафиксированные достоверные прохождения. Доля по известным данным не выдаётся за оценку всего движения.

Закрытие опоздания или опережения с причиной «недостоверные данные» помечает соответствующее прохождение недостоверным и исключает его и из K, и из N. Остальные причины закрытия не меняют оценку прохождения. Недостоверные прохождения и отклонения показываются отдельно; история исправлений с автором и причиной сохраняется. Недостоверное прохождение не используется в прогнозе.

БП-16. Структура маршрута. Каждый маршрут описывает одно направление и содержит минимум две точки. Нумерация точек начинается с 1 без пропусков. Смещение первой точки от начала рейса равно нулю; следующие смещения строго возрастают. Обратное направление задаётся отдельным маршрутом. Плановый рейс также содержит минимум две плановые точки.

При формировании задания копируются точки, их координаты, времена и линия маршрута; сохраняется время создания копии. Изменение справочника само по себе её не меняет. До первого выпуска администратор вправе выполнить «Обновить план по справочнику» с основанием: дата, маршрут и время начала рейса остаются прежними, точки, длительность и линия заменяются вместе. Сохраняются автор и время обновления. Повторно проверяются БП-01, БП-04 и структура точек; пересчитываются интервалы затронутых нарядов. Операция разрешена только без выполнения и при отсутствии назначения на наряд на линии; при конфликте остаётся прежняя копия целиком. При первом выпуске копия становится неизменным снимком: время фиксации, выпуск и создание выполнения сохраняются вместе. Обновление плана и выпуск одного рейса не могут примениться одновременно: после ожидания конкурирующая операция повторно проверяет условия. После фиксации запрещены любые изменения точек, геометрии и времён, включая случаи подмены и закрытого наряда. Для другой даты или времени начала формируется другой плановый рейс.

БП-17. Подмена и закрытие. Подмена разрешена между рейсами, когда в старом наряде нет выполняющегося или требующего проверки рейса. Старый наряд закрывается, ещё не начатые рейсы переносятся в новый, новый наряд сразу выпускается, проверки БП-01-БП-06 выполняются для итогового состояния до применения изменений. Выполнения перенесённых рейсов сохраняются в состоянии «ожидает», повторно не создаются. При отказе сохраняется прежнее состояние целиком. Начатый рейс между автобусами в этой версии не передаётся. Обычное закрытие наряда разрешено, когда все его выполнения имеют итог «завершён» или «не выполнен». Если остались только выполнения «требует проверки», диспетчер может явно закрыть наряд с отметкой «есть непроверенные результаты» и причиной. Статусы этих выполнений не меняются; после закрытия наряда можно подтвердить завершение или невыполнение, но нельзя вернуть рейс в работу. Ожидающее или выполняющееся выполнение блокирует закрытие. Время закрытия и диспетчер сохраняются. Запланированный наряд можно отменить: назначения заканчиваются, плановые рейсы сохраняются для нового назначения. Выпуск отменённого или закрытого наряда запрещён.

БП-18. Идентификация и повторная доставка. Устройство или симулятор до первой отправки присваивает каждому исходному сообщению постоянный идентификатор UUID. Ключ - пара «идентификатор устройства, идентификатор сообщения». После перезапуска устройства идентификатор не используется повторно; при повторной отправке сохраняются идентификатор, время формирования и всё содержимое. Адаптер поставщика обязан обеспечить этот контракт до первой доставки в систему; генерация нового ключа при каждом приёме недопустима. Формат без надёжного исходного ключа сохраняется для разбора, но не участвует в автоматическом контроле.

Каждое получение имеет свой регистрационный номер. При одинаковом ключе и содержимом это повтор: сохраняются получение и ссылка на первое, но положение, связь, прохождения и отклонения не меняются. Одинаковый ключ с другим содержимым - конфликт: он отмечается для разбора, первое сообщение и его результат не переписываются. Сравниваются все поля исходного документа, включая дополнительные поля поставщика, после нормализации порядка ключей и записи чисел; поля доставки (время приёма, номер

получения) исключаются. Используется SHA-256 нормализованного содержимого. Одинаковые время и координата при разных ключах сами по себе не означают повтор.

Реестр ключей и отпечатков сохраняется 35 суток после первого получения; повтор срок не продлевает. Это превышает 30 суток хранения сырой телеметрии. После удаления ключа исходное сообщение с неизменным старым временем всё равно не проходит трёхминутное окно БП-07 и БП-08. Обнаружение повторного использования ключа с изменённым содержимым гарантируется только в пределах 35 суток; сам контракт устройства запрещает такое использование всегда. Непригодное первое получение не становится пригодным при повторе. Одновременные доставки одного ключа дают не более одного набора бизнес-изменений; регистрация обработки и её результаты сохраняются вместе.

БП-19. Установка бортового устройства. У автобуса и устройства в любой момент не более одной действующей установки. Интервалы [начало; окончание) не пересекаются. Администратор оформляет установку и снятие с автором, временем и основанием; задним числом они не меняются. Перестановка разрешена только вне линии обоих затронутых автобусов. Закрытие прежней установки и открытие новой в один момент применяются вместе, иначе всё остаётся прежним. При выпуске на автобусе должно быть одно действующее зарегистрированное устройство.

Получение относится к установке, действовавшей на время формирования сообщения. При непригодном времени или отсутствии установки принадлежность не угадывается. Позднее сообщение со старой установки сохраняется у прежнего автобуса, но после снятия не обновляет его текущее состояние и не влияет на новый автобус. Исторические ссылки не переписываются после перестановки.

3.2. Критерии приёмки

Все примеры используют зарегистрированные устройства с действующими установками, исходные ключи сообщений, действующие справочники и допуски, если в условии не указано обратное. В проверках одного ограничения остальные условия выпуска и назначения выполнены.

БС-01. Формирование сменного задания

- **КП-01.1.** Дано расписание маршрута А на дату с 10 рейсами. Когда задание создают дважды, тогда существуют ровно 10 плановых рейсов. Создание задания для маршрута Б на ту же дату разрешено.

- **КП-01.2.** Дано назначение автобуса с 10:00 до 12:00. Когда сохраняют другой наряд этого автобуса с 11:00 до 13:00, тогда получают отказ по БП-04; с 12:00 до 13:00 - сохранение разрешено.

- **КП-01.3.** Дано включение рейса в наряд №1. Когда его добавляют в №2 без процедуры подмены, тогда получают отказ по БП-01.

- **КП-01.4.** Дано две точки со смещениями 0 и 0 минут. Когда сохраняют маршрут, тогда получают отказ по БП-16; смещения 0 и 10 минут допустимы.

- **КП-01.5.** План создан с точками А 10:00, Б 10:10. Справочник изменён на Б +12 минут. Без команды план остаётся 10:10. До выпуска явное обновление с основанием меняет Б на 10:12, сохраняет автора и время, пересчитывает интервал наряда. После первого выпуска обновление отклоняется; зафиксированные 10:12 и время фиксации не меняются.

- **КП-01.6.** У наряда окончание 10:30, следующий наряд того же автобуса начинается в 10:30. Обновление плана увеличивает окончание до 10:35. Сохранение отклоняется по БП-04; все прежние точки и времена остаются. При одновременном выпуске и обновлении применяется согласованный порядок: после выпуска обновление запрещено, после обновления выпуск фиксирует обновлённый план.

- **КП-01.7.** Попытка сохранить маршрут с одной точкой либо рейс с одной плановой точкой отклоняется. Две точки с номерами 1 и 2, смещениями 0 и 10 минут проходят проверку структуры.

- **КП-01.8.** Устройство У-1 установлено на А до 11:00. Оба автобуса вне линии. В 11:00 администратор переносит его на Б. Старая установка заканчивается в 11:00, новая начинается в 11:00. Вторая пересекающаяся установка устройства или автобуса запрещена; при автобусе на линии вся перестановка отклоняется. Авторы и основания обеих операций сохранены.

БС-02. Выпуск на линию

- **КП-02.1.** Дано наряд «запланирован» и допуски до даты выпуска включительно. Когда диспетчер выпускает наряд, тогда он «на линии», время выпуска сохранено, выполнения рейсов «ожидают».

- **КП-02.2.** Дано допуск водителя, истёкший вчера. Когда выполняют выпуск, тогда получают отказ по БП-05, наряд остаётся запланированным. Аналогичная проверка выполняется для автобуса.

- **КП-02.3.** Дано два одновременных запроса выпуска одного наряда. Когда оба обработаны, тогда выпуск зафиксирован один раз, повторный запрос не создаёт второй выпуск. Если автобус или водитель уже на линии в другом наряде, выпуск нового отклоняется по БП-02 или БП-03.

БС-03. Приём телеметрии

- **КП-03.1.** Дано положение на 10:00:30. Когда в 10:01 приходит пакет на 10:00:10, тогда он остаётся в истории, положение не изменяется. Пакет на 10:00:40 обновляет положение.

- **КП-03.2.** Когда в 10:01 приходит пакет на 10:02 либо пакет без координаты, тогда положение не меняется, сохраняется причина непригодности. Повтор пригодного пакета не дублирует прохождение.

- **КП-03.3.** Дано выпуск в 10:00 без последующих сообщений. Когда проверка выполняется в 10:03:01 и повторно в 10:03:10, тогда существует одно отклонение потери связи.

- **КП-03.4.** Дано положение на 10:00. В 10:04 впервые приходит сообщение с новым ключом, временем 10:03:50 и непригодной координатой от действующей установки. Тогда связь восстановлена, положение остаётся устаревшим и прогноз по нему не выдаётся.

- **КП-03.5.** Одна пригодная посылка с ключом (У-1, М-1) доставлена трижды, два получения одновременно. Тогда сохранены три получения, два отмечены повтором; прохождение и связанное опоздание созданы по одному. Поздний повтор после потери связи её не восстанавливает.

- **КП-03.6.** После первого сообщения М-1 приходит тот же ключ с другой координатой. Получение отмечается конфликтом, прежние данные не меняются. М-2 с теми же координатой и временем - отдельное сообщение, но равное время не обновляет положение и не дублирует точку.

- **КП-03.7.** После перестановки У-1 с А на Б в 11:00 пришло сообщение на 10:59:50. Оно относится к старой установке А, не обновляет А после снятия и не влияет на Б. Сообщение на 11:00 относится к Б. Без читаемого времени установка не определяется.

- **КП-03.8.** Устройство перезапущено: следующее сообщение получает новый UUID. Повтор старого сохраняет прежний ключ и не даёт бизнес-эффектов. Получение без message_id сохраняется непригодным, генерация идентификатора на сервере не делает его пригодным.

- **КП-03.9.** После 35 суток ключ удалён. Повтор исходного сообщения с прежним временем не проходит окно трёх минут и не изменяет положение, связь, прохождения и итог рейса.

БС-04. Контроль исполнения

- **КП-04.1.** Дано ожидающий рейс с началом 10:00. Когда пригодная координата первой точки получена на 10:00 в 40 метрах от остановки, тогда выполнение начинается и первая точка фиксируется один раз. Повторный пакет эту запись не дублирует.

- **КП-04.2.** Дано плановое прохождение промежуточной точки в 10:00. Тогда прохождение в 09:58 и 10:05 - в графике, в 09:57 - опережение на 3 минуты, в 10:06 - опоздание на 6 минут.

- **КП-04.3.** Дано координаты в 400 метрах от линии в моменты 10:00:00, 10:00:20, 10:00:40, 10:01:00 и 10:01:10. Тогда создаётся одно отклонение схода. Если есть только первая и последняя координаты, непрерывность не подтверждена и отклонение не создаётся.

- **КП-04.4.** Дано начало по плану в 10:00 без зафиксированной первой точки. Когда наступает 10:15:01, тогда статус «требует проверки», а не «не выполнен»; автоматического обвинения в срыве нет.

- **КП-04.5.** Когда последняя точка зафиксирована после всех предыдущих, тогда выполнение завершено. Если последняя точка не подтверждена спустя 15 минут после планового окончания, тогда выполнение требует проверки.

БС-05. Действия диспетчера

- **КП-05.1.** Когда диспетчер закрывает отклонение с причиной, тогда сохраняются причина, автор и время; без причины закрытие отклоняется.

- **КП-05.2.** Дано наряд между рейсами и 4 ещё не начатых рейса. Когда выполняют допустимую подмену, тогда старый наряд закрыт, 4 рейса перенесены в новый, история прежнего назначения доступна. При просроченном допуске нового автобуса все назначения остаются прежними.

- **КП-05.3.** Дано рейс «требует проверки». Когда диспетчер подтверждает невыполнение с причиной, тогда статус «не выполнен», существует одно соответствующее отклонение. Без подтверждения статус остаётся «требует проверки».

- **КП-05.4.** Дано все рейсы наряда завершены или подтверждённо не выполнены. Когда диспетчер закрывает наряд, тогда автобус и водитель освобождаются. При выполняющемся рейсе закрытие запрещено.

- **КП-05.5.** Дано наряд только с выполнением «требует проверки». Когда диспетчер явно закрывает его с причиной и отметкой непроверенного результата, тогда ресурсы освобождены, выполнение остаётся «требует проверки» и видно в отчёте.

- **КП-05.6.** Дано запланированный наряд. Когда его отменяют, тогда назначения завершены, плановые рейсы сохранены для повторного назначения; выпуск отменённого наряда отклоняется.

- **КП-05.7.** Дано рейс «требует проверки» без прохождений. Диспетчер подтверждает полное выполнение с началом 10:00, окончанием 10:30 и основанием в 10:40. Тогда статус «завершён», источник решения сохранён, прохождений по-прежнему нет.

- **КП-05.8.** Дано наряд на линии, другой рейс не выполняется. Диспетчер подтверждает, что проверяемый рейс начат в 10:00 и продолжается, следующая точка - третья. Тогда статус «выполняется», контроль ожидает третью точку; первая и вторая не создаются задним числом.

- **КП-05.9.** Дано наряд закрыт. Попытка вернуть рейс в «выполняется» отклоняется без изменения данных. Подтверждение уже состоявшегося завершения с основанием разрешено.

- **КП-05.10.** Дано плановое окончание 10:30, возврат в работу в 10:50. Следующая проверка окончания назначена на 11:05. В 10:51 рейс не возвращается на проверку из-за старого срока; в 11:05:01 при неподтверждённом окончании снова «требует проверки».

- **КП-05.11.** Подтверждение завершения без основания, с окончанием раньше начала либо с окончанием в будущем отклоняется. При недостатке сведений диспетчер сохраняет попытку проверки без изменения статуса.

- **КП-05.12.** Дано выполняющийся рейс, начало 10:00, поломка в 10:12. В 10:15 диспетчер подтверждает прекращение с причиной. Тогда «не выполнен», начало 10:00 и прекращение 10:12 сохранены; рейс учитывается как прерванный, известные прохождения не удаляются.

- **КП-05.13.** Дано выполнение требует проверки, история решений пуста. Диспетчер в 10:46 фиксирует отсутствие ответа водителя, в 10:48 - недостаточность полученных координат. Тогда созданы две разные записи с исходом «сведений недостаточно», их авторами, временем и основаниями; в обеих статусы до и после - «требует проверки». Срок и статус выполнения не изменились, первая запись сохранена без изменений.

- **КП-05.14.** Дано плановое окончание 10:30, выполнение требует проверки, наряд на линии, конкурирующего выполнения нет. В 10:50 диспетчер подтверждает продолжение с началом 10:00, следующей точкой 3 и основанием: создано решение № 1 со сроком 11:05. Без подтверждения окончания в 11:05:01 выполнение снова требует проверки; число ручных решений осталось 1. В 11:06 диспетчер повторно подтверждает продолжение, следующая точка 3: создано решение № 2 со сроком 11:21. В 11:21:01 без подтверждения вновь требуется проверка. В 11:22 другой диспетчер сохраняет недостаток сведений: появляется решение № 3 с его авторством, статус не меняется. Все три записи доступны; сроки 11:05 и 11:21 в первых двух не перезаписаны.

БС-06. Прибытия

- **КП-06.1.** Дано в 10:00 свежая координата, последнее достоверное прохождение с опозданием 2 минуты, следующая остановка по плану в 10:10. Тогда пассажир получает 10:12 с пометкой «прогноз».

- **КП-06.2.** При тех же условиях, но возрасте координаты 4 минуты, тогда выдаётся 10:10 с пометкой «по расписанию».

- **КП-06.3.** Когда все подходящие рейсы не выполнены, требуют проверки либо уже прошли остановку и будущих плановых прибытий нет, тогда список пуст и показано «Нет доступных прибытий».

БС-07. Отчёт

- **КП-07.1.** Дано 100 достоверных прохождений завершённых рейсов, из них 92 в графике. Тогда N = 100, K = 92, показатель 92,0%.

- **КП-07.2.** Дано 10 плановых рейсов, все подтверждённо не выполнены, прохождений нет. Тогда отчёт показывает 10 невыполненных рейсов, N = 0 и «нет данных» для доли прохождений в графике.

- **КП-07.3.** Дано из 100 прохождений 92 в графике; одно из остальных признано недостоверным. Тогда N = 99, K = 92, показатель 92,9%, отдельно показано одно исключённое прохождение.

- **КП-07.4.** Дано один рейс требует проверки и один выполняется. Тогда оба показаны в своих категориях, их прохождения не входят в K и N завершённых рейсов.

- **КП-07.5.** Дано один рейс завершён вручную без прохождений и один прерван после начала. Тогда плановых рейсов 2, завершённых 1, невыполненных 1 (из них прерванных 1), N = 0, доля «нет данных». Подтверждение

завершения не даёт автоматически 100%.

- **КП-07.6.** У завершённого рейса два достоверных прохождения: одно в графике, одно опоздало. До исправления K = 1, N = 2, доля 50,0%. Диспетчер признаёт опоздавшее прохождение недостоверным: после пересчёта K = 1, N = 1, доля 100,0%; отдельно видна одна недостоверная точка. После очистки кэша результат тот же. Доля не означает прохождение всех плановых точек.

3.3. Проверки бизнес-правил

- БП-01-БП-04: КП-01.2, КП-01.3, КП-02.3, КП-05.2.

- БП-05-БП-06: КП-02.1, КП-02.2, КП-05.2.

- БП-07-БП-09: КП-03.1-КП-03.9.

- БП-10-БП-13: КП-04.1-КП-04.5, КП-05.3, КП-05.7-КП-05.14.

- БП-14: КП-06.1-КП-06.3.

- БП-15: КП-07.1-КП-07.6.

- БП-16: КП-01.4-КП-01.7.

- БП-17: КП-05.2, КП-05.4-КП-05.6.

- БП-18: КП-03.5, КП-03.6, КП-03.8, КП-03.9.

- БП-19: КП-01.8, КП-03.7.

4. Словарь терминов

Термин	Определение	Не путать с
Остановка	Географическая точка, где предусмотрена посадка и высадка пассажиров. Существует независимо от маршрутов и может использоваться несколькими маршрутами.	Точка маршрута
Маршрут	Утверждённый упорядоченный путь следования в одном направлении, обозначенный номером и направлением. Определяет состав и порядок остановок, но не время движения.	Рейс
Точка маршрута	Остановка в составе конкретного маршрута: порядковый номер и плановое смещение времени от начала рейса. Используется как контрольная точка при оценке исполнения.	Остановка
Плановая точка рейса	Посещение остановки в конкретном плановом рейсе: сохранённые порядок, координаты и плановое время. После выпуска не меняется вместе со справочником.	Точка маршрута
Назначение рейса	Запись о включении планового рейса в наряд с периодом действия, автором и причиной. Сохраняет историю подмен; текущее назначение не более одного.	Наряд
Состояние связи	Сведения о поступлении сообщений устройства, существующие даже до первой пригодной координаты.	Текущее положение
Расписание	Набор плановых рейсов маршрута на календарную дату. Поступает в систему извне как данные.	Наряд
Плановый рейс	Один предусмотренный расписанием проход маршрута с конкретным временем начала. Существует до того, как назначено транспортное средство.	Выполнение рейса
Выполнение рейса	Запись о состоянии и результате исполнения планового рейса. Создаётся при выпуске наряда в состоянии «ожидает»; хранит фактические времена, когда они известны, и итог либо необходимость проверки.	Плановый рейс
Прохождение контрольной точки	Зафиксированный по телеметрии факт прибытия транспортного средства в плановую точку рейса с указанием времени и отклонения от плана.	Телеметрический пакет
Наряд	Назначение пары «водитель - транспортное средство» на набор плановых рейсов в пределах одной смены. Переходит в работу при выпуске на линию; закрывается после обработки всех рейсов или при подмене между рейсами по БП-17. В одной смене может быть несколько последовательных нарядов.	Смена, Плановый рейс
Смена	Период работы водителя; нормативный расчёт труда и отдыха находится вне учебной модели. Наряд действует внутри одной смены.	Наряд
Выпуск на линию	Действие диспетчера, переводящее наряд в работу после проверки допуска водителя и транспортного средства.	Начало рейса
Допуск к выпуску	Отметка ответственной службы о разрешении выпуска водителя или автобуса с датой действия включительно. Вводится администратором; основания выдачи проверяются вне системы.	Наряд
Бортовое устройство	Зарегистрированный источник сообщений с постоянным идентификатором.	Автобус
Установка устройства	Период закрепления устройства за автобусом с автором и основанием.	Текущее положение
Идентификатор исходного сообщения	Постоянный UUID, присвоенный источником до первой отправки; при повторной доставке сохраняется.	Номер получения на сервере
Телеметрический пакет	Одно получение сообщения устройства с исходным ключом, координатой, временем и дополнительными полями. Повтор исходной посылки даёт другое получение, но тот же исходный ключ.	Текущее положение

Термин	Определение	Не путать с
Текущее положение	Последняя пригодная координата транспортного средства, её время формирования, скорость при наличии и признак актуальности. Не более одного положения на транспортное средство; время получения сообщения для контроля связи учитывается отдельно (БП-08).	Телеметрический пакет
Потеря связи	Отсутствие сообщений известного устройства автобуса на линии дольше порога БП-08. До первого сообщения отсчёт идёт от выпуска. Не означает неисправность или подтверждённое невыполнение.	Невыполнение рейса
Коридор маршрута	Полоса допустимого удаления от линии маршрута. Для фиксации схода дополнительно нужны длительность выхода и последовательность достоверных координат по БП-12.	Маршрут
Отклонение	Зафиксированное системой расхождение фактического исполнения рейса с планом, отнесённое к одному из типов: опоздание, опережение, сход с маршрута, потеря связи, невыполнение рейса. Требует реакции диспетчера и закрывается с указанием причины.	Прохождение контрольной точки
Прогноз прибытия	Плановое время целевой точки с поправкой на отклонение последнего достоверного прохождения, при свежей координате (БП-14). Величина оценочная.	Плановое время
Соблюдение расписания	Доля достоверных прохождений в графике среди достоверных прохождений завершённых рейсов за период. Полнота данных и невыполненные рейсы показываются отдельно (БП-15).	Отклонение
Решение по рейсу	Одна сохранённая проверка диспетчера: исход, автор, время и основание. Недостаток сведений также сохраняется отдельной записью без смены статуса.	Текущий статус выполнения
Требует проверки	Статус выполнения, начало или окончание которого не подтверждено в установленный срок (БП-13). Не означает доказанного невыполнения.	Не выполнен
Не выполнен	Итог: полный запланированный проход не выполнен. Диспетчер сохраняет причину; если движение началось и прекратилось, рейс дополнительно отмечается как прерванный.	Требует проверки

Термины, от которых решено отказаться

- **Инцидент.** Изначально предполагался отдельно от отклонения. Отказались: содержательной разницы между «инцидентом» и «отклонением, требующим реакции» не нашлось, а две сущности вместо одной усложняют модель и добавляют термин, который пришлось бы защищать (ЖР-05).

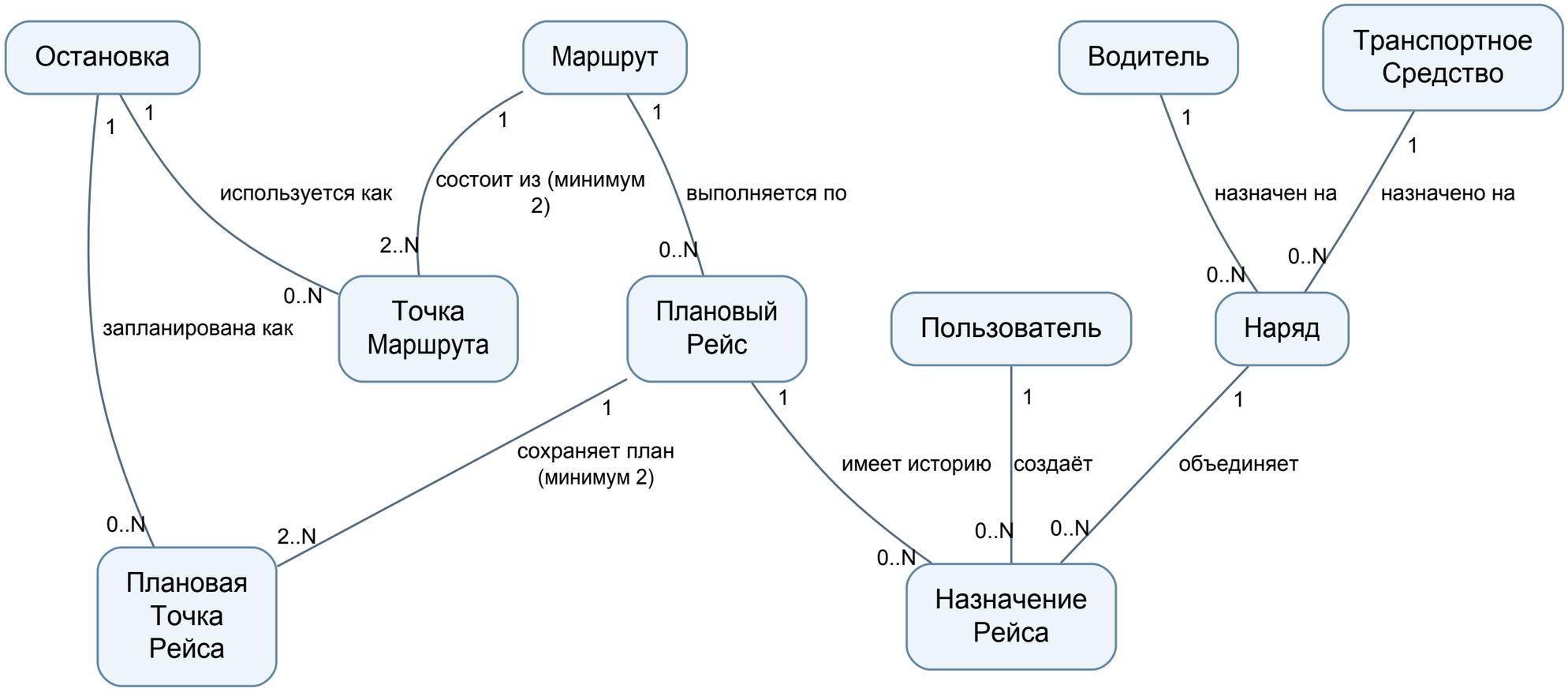
- **Путевой лист.** Его оформление находится вне проекта. Наряд в нашей модели - назначение водителя и автобуса на рейсы, а не замена путевого листа.

- **Рейс** без уточнения. Слово двусмысленно: означает и план, и факт. Всегда пишем либо «плановый рейс», либо «выполнение рейса».

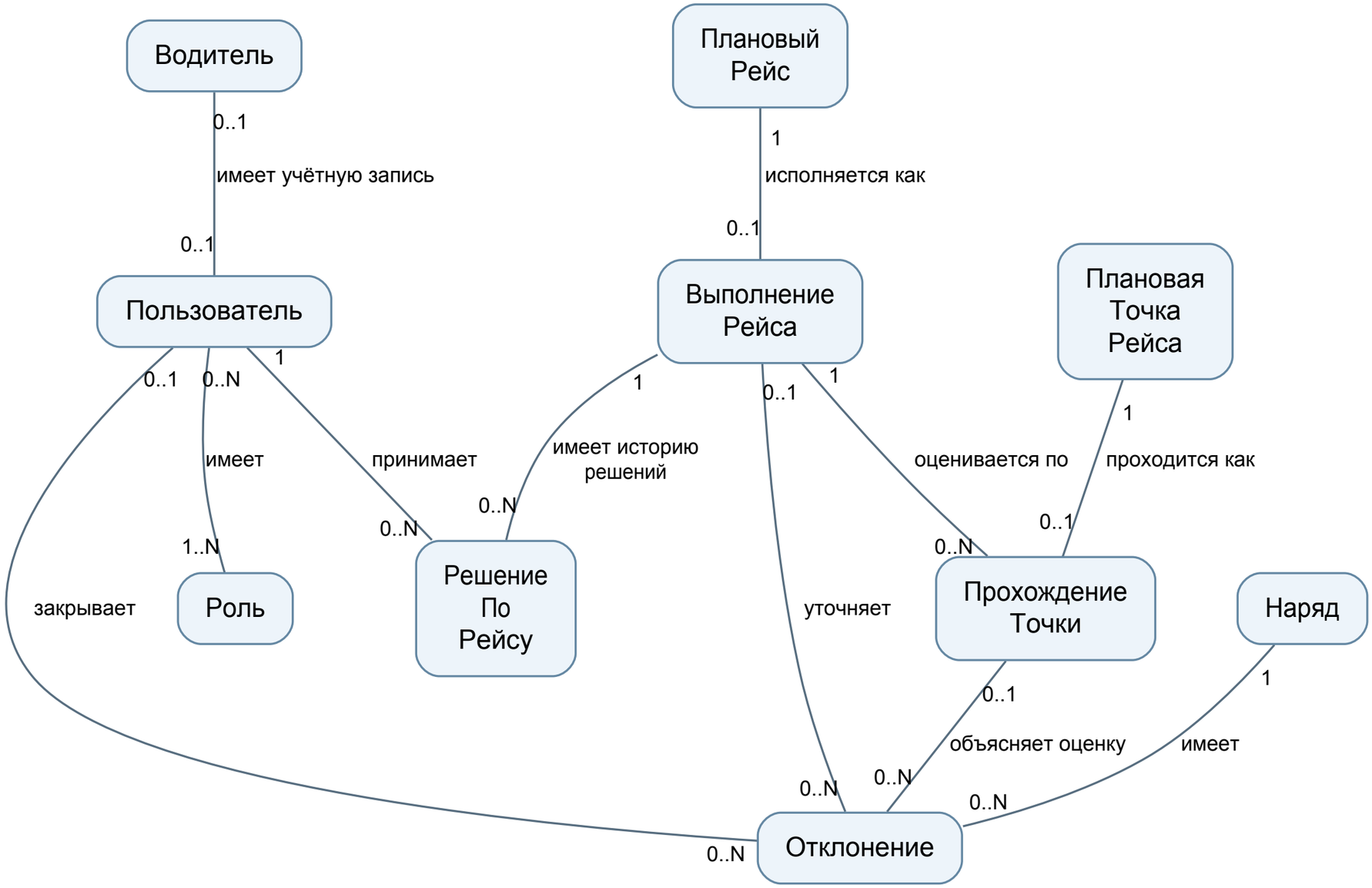
5. Концептуальная модель предметной области

5.1. ER-модель

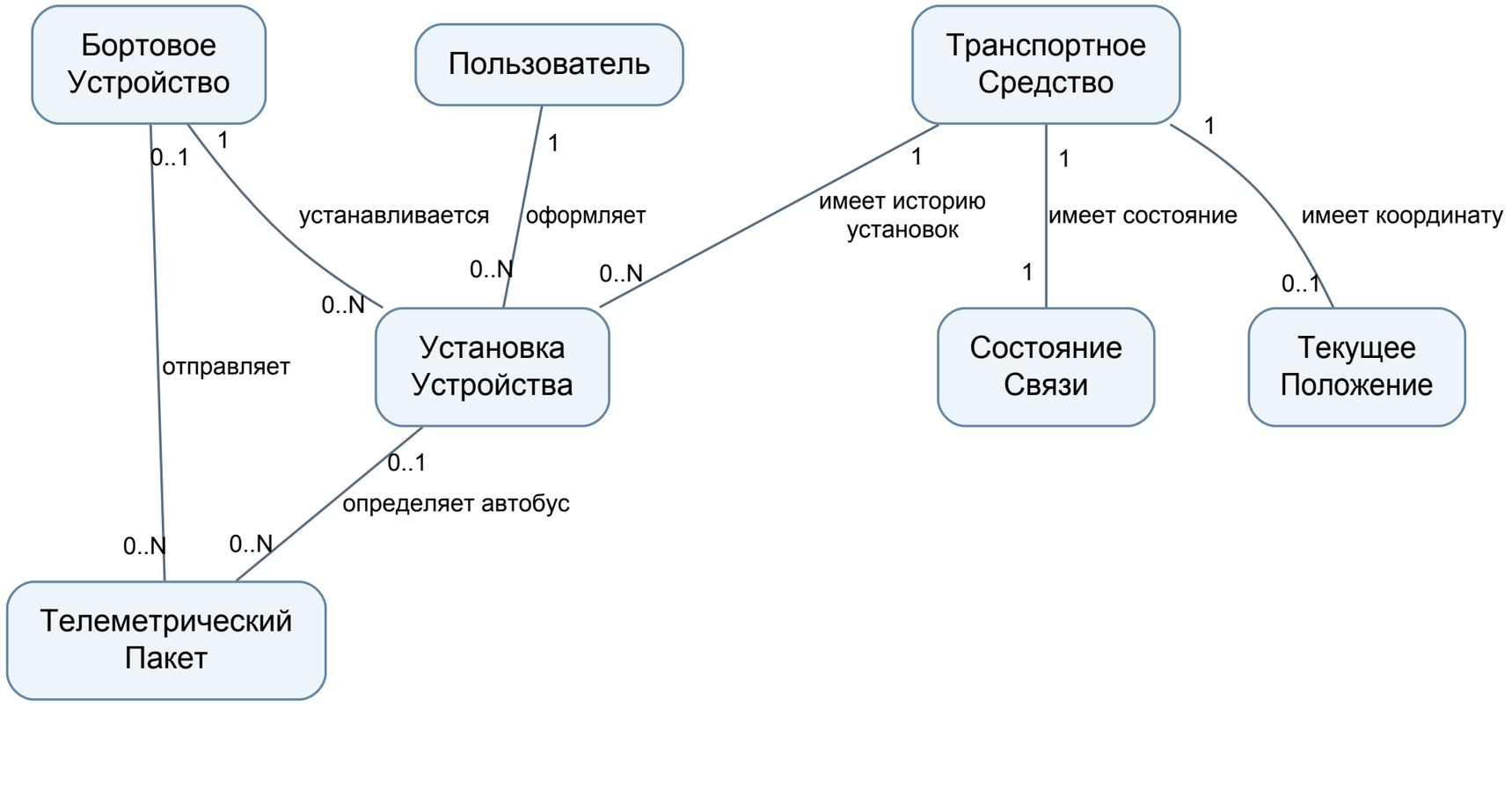
5.1.1. Планирование и назначения



5.1.2. Выполнение, решения и отклонения



5.1.3. Устройства и телеметрия



Количество объектов в связи: 1 - ровно один, 0..1 - не более одного, 1..N - один или несколько, 0..N - любое количество; 2..N - не менее двух. В исходной Mermaid-схеме минимум две точки дополнительно указан в подписи связи; в PDF и SVG он показан числом 2..N на конце связи.

5.2. Сущности

Справочные данные

Остановка (Stop) - географическая точка посадки и высадки. Атрибуты: наименование, координата (широта, долгота), признак действующей. Идентификатор: наименование в сочетании с координатой.

Маршрут (Route) - утверждённый путь следования. Атрибуты: номер маршрута, направление, наименование, линия маршрута (геометрия), вид транспорта, признак действующего. Идентификатор: номер маршрута и направление.

ТочкаМаршрута (RoutePoint) - остановка в составе маршрута. Атрибуты: порядковый номер в маршруте, плановое смещение времени от начала рейса. Идентификатор: маршрут в сочетании с порядковым номером. Слабая сущность: без маршрута не существует.

ТранспортноеСредство (Vehicle) - единица парка. Атрибуты: государственный регистрационный номер, вид транспорта, вместимость, дата действия отметки о техническом состоянии, признак действующего. Идентификатор: государственный регистрационный номер.

БортовоеУстройство - зарегистрированный источник телеметрии. Атрибуты: постоянный идентификатор устройства, поставщик, формат сообщения, признак действующего. Идентификатор не переиспользуется после списания. Устройство может временно не быть установлено. Симулятор соблюдает тот же контракт идентификации сообщений, что и бортовое устройство (БП-18).

УстановкаУстройства - период закрепления одного устройства за одним автобусом. Атрибуты: номер установки, начало, окончание (может отсутствовать), автор и основание установки, автор и основание снятия. Каждая установка связана с одним устройством, одним автобусом и пользователем, оформившим её. Идентификатор: номер установки. Период включает начало и не включает окончание. У устройства и автобуса периоды установок не пересекаются (БП-19). Закрытая установка сохраняется. Принадлежность принятого сообщения определяется по времени его формирования и сохраняется; перемещение устройства её не переписывает. История нужна для поздних сообщений и разбора событий прошлой смены, а не только для текущей карты.

Водитель (Driver) - работник, выполняющий рейсы. Атрибуты: фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения, дата действия допуска к выпуску, признак действующего. Идентификатор: номер водительского удостоверения.

Пользователь (User) - учётная запись работника перевозчика. Атрибуты: логин, фамилия и имя, признак активной. Идентификатор: логин.

Роль (Role) - набор полномочий. Атрибуты: наименование роли (перечисление: администратор справочных данных, диспетчер, водитель, аналитик). Идентификатор: наименование роли. У пользователя одна или несколько ролей; роль может быть ещё никому не назначена.

Планирование и выполнение

ПлановыйРейс (PlannedTrip) - предусмотренный расписанием проход маршрута. Атрибуты: дата, плановое время начала, плановая длительность, сохранённая линия маршрута для контроля схода, время создания копии плана, время и автор последнего явного обновления, основание обновления, время окончательной фиксации (до первого выпуска отсутствует). Порядок остановок и времена представлены сущностью «ПлановаяТочкаРейса». Идентификатор: маршрут в сочетании с датой, плановым временем начала (направление определено маршрутом).

ПлановаяТочкаРейса - запланированное посещение остановки в конкретном рейсе. Атрибуты: порядковый номер, плановое время прибытия, сохранённые наименование и координата остановки. Идентификатор: плановый рейс и порядковый номер. Создаётся по точке маршрута при формировании плана. При формировании задания создаётся рабочая копия плана. Справочник не обновляет её автоматически. До первого выпуска администратор может явно обновить точки, времена и линию по БП-16; дата, маршрут и плановое начало рейса остаются прежними. При первом выпуске копия окончательно фиксируется вместе с созданием выполнения. После этого набор точек, их порядок, координаты, времена и линия не изменяются, в том числе при подмене. Справочник меняется независимо. Связь с остановкой указывает происхождение; для оценки используются сохранённые координаты.

Наряд (Duty) - назначение пары «водитель - транспортное средство» на набор плановых рейсов одной смены. Атрибуты: номер наряда, дата смены, статус (перечисление: запланирован, на линии, закрыт, отменён), время

выпуска, время закрытия, автор и причина закрытия, отметка непроверенных результатов, суммарная плановая длительность. Идентификатор: номер наряда, присваиваемый при планировании. Состав наряда определяется записями назначения рейсов; исторические назначения не удаляются.

НазначениеРейса - факт включения одного планового рейса в один наряд. Атрибуты: номер записи назначения, начало действия, окончание действия (может отсутствовать), причина назначения, автор создания; при прекращении - автор и причина прекращения. Идентификатор: номер записи назначения. У одного рейса не более одной записи без окончания действия. При подмене прежняя запись заканчивается, новая начинается в тот же момент; у них разные наряды. Завершённые рейсы сохраняют последнее назначение на закрытый наряд. Наличие текущей записи назначения само по себе не означает, что наряд на линии или водитель занят.

ВыполнениеРейса (TripExecution) - состояние и результат исполнения планового рейса. Атрибуты: статус (перечисление: ожидает, выполняется, завершён, требует проверки, не выполнен), фактическое время начала, фактическое время окончания. Доля точек в графике вычисляется по БП-15 и не является самостоятельным фактом выполнения. Идентификатор: плановый рейс. Связь с плановым рейсом «один к нулю или одному»: выполнение создаётся при первом выпуске рейса в статусе «ожидает»; при переносе ожидающего рейса эта же запись сохраняется; неизвестный результат отличается от подтверждённого невыполнения. Текущие подтверждённые времена, источник завершения, время прекращения при прерывании, следующая ожидаемая точка и следующий срок проверки хранятся в выполнении. Каждое ручное решение и попытка проверки представлены отдельной сущностью «РешениеПоРейсу». Текущий статус меняется как по ручным решениям, так и по телеметрии и истечению срока; он не определяется только последним ручным решением. Ручное завершение не создаёт прохождения.

РешениеПоРейсу - сохранённый результат одной проверки или подтверждения диспетчером. Атрибуты: порядковый номер в истории выполнения, время регистрации решения, исход (продолжить движение, подтвердить завершение, подтвердить невыполнение, сведений недостаточно), основание, статус до и после решения. В зависимости от исхода сохраняются подтверждённые начало и окончание либо время прекращения, следующая ожидаемая плановая точка и назначенный срок проверки. Идентификатор: выполнение рейса и порядковый номер решения. Каждая запись относится ровно к одному выполнению и имеет ровно одного автора-пользователя. У выполнения может быть любое число решений, в том числе ни одного. Записи не изменяются и не удаляются; последующая допустимая проверка добавляет запись, сохраняя прежние основания, времена и сроки. При исходе «сведений недостаточно» статусы до и после одинаковы, новый срок не назначается; основание описывает, какие сведения проверены и чего не хватило. Следующая точка, если указана, принадлежит тому же плановому рейсу. Состав обязательных данных и допустимость решения определяет БП-13. Сохранение принятого решения и его изменений выполнения производится вместе. Отклонённый некорректный запрос не становится принятым решением. Автоматическое истечение срока меняет выполнение, но не создаёт ручного решения с вымышленным автором.

ПрохождениеТочки (CheckpointPassage) - зафиксированный факт прибытия в контрольную точку. Атрибуты: фактическое время прибытия, отклонение от планового времени (в минутах), признак «в графике», признак достоверности, причина и автор исправления. Идентификатор: плановая точка рейса. Прохождение связано с выполнением того же планового рейса; его время сравнивается с сохранённым временем плановой точки, а не с текущим справочником.

Отклонение (Deviation) - расхождение фактического исполнения с планом. Атрибуты: номер отклонения, тип (перечисление: опоздание, опережение, сход с маршрута, потеря связи, невыполнение рейса), время обнаружения, числовое значение отклонения, статус (открыто, закрыто), причина закрытия (перечисление, включая «выполнена подмена» и «недостоверные данные»), комментарий, время закрытия. Идентификатор: номер отклонения. Время и тип сами по себе не гарантируют уникальности. Для опоздания и опережения обязательна связь с конкретным прохождением и его выполнением; прохождение и выполнение должны относиться к одному плановому рейсу. Для невыполнения и схода обязательно выполнение, а прохождение не требуется. Потеря связи может относиться только к наряду, в том числе между рейсами. Наряд - тот, к которому событие относилось при обнаружении; последующие подмены эту связь не переписывают.

Данные о движении

ТелеметрическийПакет (TelemetryPacket) - единичное сообщение бортового устройства. Атрибуты: регистрационный номер получения, время получения, идентификатор бортового устройства, идентификатор исходного сообщения, время формирования, координата, скорость, состав дополнительных полей зависит от поставщика оборудования и заранее не фиксирован, состояние разбора (разобран, не разобран, неизвестное устройство), пригодность для расчётов и причина отказа. При указанной установке её устройство совпадает с источником пакета. Идентификатор записи получения: регистрационный номер при приёме. Одна исходная посылка может иметь несколько получений. Её ключ - идентификатор устройства и постоянный идентификатор сообщения, присвоенный до первой отправки. Сохраняются результат дедупликации (первое получение, повтор, конфликт идентификатора, ключ не определён), ссылка на первое получение при наличии, отпечаток содержимого, время первого получения и определённая установка. Правила сравнения и срок хранения ключей заданы в БП-18. Номер получения не используется как ключ дедупликации. Неизвестное устройство, отсутствие установки или обязательного ключа исключают автоматические изменения состояния автобуса и рейса. Исходное содержимое такого получения остаётся для разбора. Замечание: переменный состав атрибутов - характеристика предметной области, а не решение о хранилище.

ТекущееПоложение (CurrentPosition) - последнее известное состояние транспортного средства. Атрибуты: координата, скорость при наличии, время формирования координаты, признак актуальности по БП-08. Идентификатор: транспортное средство. Производная сущность: восстанавливается из сохранённой последней принятой координаты с установкой, временем и ключом источника либо из доступных пригодных пакетов; до первой пригодной координаты отсутствует, затем существует не более одного экземпляра на транспортное средство.

СостояниеСвязи - производные сведения о подтверждениях связи бортового устройства автобуса по БП-08. Атрибуты: время последнего подтверждения связи по БП-08 (может отсутствовать), состояние (сообщений ещё не было, на связи, потеря связи), начало текущего периода потери связи. Для нового выпуска отсчёт идёт не раньше его времени: учитываются только подтверждения по БП-08 после этого выпуска. Идентификатор: транспортное средство. Создаётся при регистрации автобуса, независимо от наличия пригодных координат. Для автобуса на линии при отсутствии сообщений отсчёт идёт от времени выпуска текущего наряда. Сообщение с непригодной координатой может восстановить связь по БП-08, не создавая и не обновляя текущее положение. Вне линии отклонение потери связи не создаётся.

5.3. Связи и их кардинальность

Связь	Кратность	Пояснение
Маршрут - ТочкаМаршрута	1 : 2..N	Маршрут содержит не менее двух точек (БП-16).
Остановка - ТочкаМаршрута	1 : 0..N	Одна остановка используется несколькими маршрутами.
Маршрут - ПлановыйРейс	1 : 0..N	Расписание маршрута на дату.
ПлановыйРейс - ПлановаяТочкаРейса	1 : 2..N	Сохранённый план остановок конкретного рейса.
Остановка - ПлановаяТочкаРейса	1 : 0..N	Источник; последующее изменение остановки не переписывает план.
Наряд - НазначениеРейса	1 : 0..N	Каждое назначение относится к одному наряду. При выпуске нужно хотя бы одно текущее назначение.
ПлановыйРейс - НазначениеРейса	1 : 0..N	История; не более одной текущей записи на рейс.
Пользователь - НазначениеРейса	1 : 0..N	Автор создания; автор прекращения также сохраняется при наличии.
Водитель - Наряд	1 : 0..N	В статусе «на линии» - не более одного наряда (БП-03).
ТранспортноеСредство - Наряд	1 : 0..N	В статусе «на линии» - не более одного наряда (БП-02).
ПлановыйРейс - ВыполнениеРейса	1 : 0..1	Выполнение создаётся при выпуске наряда.
ВыполнениеРейса - РешениеПоРейсу	1 : 0..N	Каждое решение или попытка проверки - отдельная неизменяемая запись.
Пользователь - РешениеПоРейсу	1 : 0..N	У каждой записи ровно один автор-диспетчер.
ВыполнениеРейса - ПрохождениеТочки	1 : 0..N	По одному на пройденную контрольную точку.
ПлановаяТочкаРейса - ПрохождениеТочки	1 : 0..1	Один зафиксированный факт на плановую точку.
ПрохождениеТочки - Отклонение	0..1 : 0..N	Для опоздания и опережения прохождение обязательно, для остальных типов отсутствует.
ВыполнениеРейса - Отклонение	0..1 : 0..N	Для опоздания, опережения, схода и невыполнения обязательна; для потери связи между рейсами отсутствует.
Наряд - Отклонение	1 : 0..N	В том числе потеря связи между рейсами.
Пользователь - Отклонение	0..1 : 0..N	Кто закрыл отклонение; у открытых отклонений связи нет.
Пользователь - Роль	0..N : 1..N	У пользователя минимум одна роль; у роли может не быть пользователей.
Водитель - Пользователь	0..1 : 0..1	Водителю учётная запись нужна только для просмотра наряда.
ТранспортноеСредство - УстановкаУстройства	1 : 0..N	История; одновременно не более одной установки.
БортовоеУстройство - УстановкаУстройства	1 : 0..N	История; одновременно не более одного автобуса.
Пользователь - УстановкаУстройства	1 : 0..N	Автор установки; автор снятия сохраняется отдельно.
БортовоеУстройство - ТелеметрическийПакет	0..1 : 0..N	Для неизвестного идентификатора зарегистрированное устройство не определено.
УстановкаУстройства - ТелеметрическийПакет	0..1 : 0..N	Установка на момент формирования; без пригодного времени или подходящей установки связи нет.
ТранспортноеСредство - ТекущееПоложение	1 : 0..1	Появляется с первой пригодной координатой.
ТранспортноеСредство - СостояниеСвязи	1 : 1	Существует и до первой координаты.

5.4. Решения, принятые на этом уровне

- **Плановый рейс и выполнение рейса разделены.** План существует до и независимо от факта, иначе невозможно зафиксировать невыполненный рейс (БП-13) - он может не иметь фактических данных либо быть прерван после начала, но должен учитываться в отчёте.

- **Отклонение - одна сущность с типом**, отдельной сущности «инцидент» нет (ЖР-05).

- **Текущее положение выделено в отдельную сущность**, хотя выводится из телеметрии. Причина: у него другой жизненный цикл - координата обновляется, тогда как пакеты только добавляются. Состояние связи

существует отдельно, в том числе до первой координаты.

- **Наряд отделён от планового рейса.** Наряд отвечает на вопрос «кто и на чём», плановый рейс - «что и когда». Подмена транспортного средства (БС-05, альтернатива А1) меняет наряд, не затрагивая план.

- **Мультиарендность не вводится**: перевозчик один, ключ арендатора добавил бы атрибут во все сущности и ни одного сценария.

- **Плановая точка рейса сохраняет план.** Прохождение сравнивается с условиями конкретного рейса; редактирование справочника не меняет прошлую оценку (БП-16).

- **Назначение рейса сохраняет историю.** Можно установить, кто и когда перенёс рейс в другой наряд, без удаления прежней связи (БП-01, БП-17).

- **Отклонение связано с оцениваемым прохождением.** Признание опоздания недостоверным изменяет достоверность именно нужного прохождения, поэтому отчёт пересчитывается однозначно (БП-15).

Справочные объекты, на которые ссылается история, выводятся из использования, а не удаляются вместе с историей.

5.5. Производные данные и их источники

Данные	На чём основаны	Как сохраняется согласованность
Текущее положение	Последняя принятая по БП-07 координата, её время, установка и ключ сообщения	Обновление только вперёд по времени. Долговечный контрольный снимок сохраняется вместе с обработкой; потеря быстрого кэша не стирает старую координату.
Состояние связи	Последнее подтверждение по БП-08, выпуск наряда, текущее время и действующая установка	Пересчитывается по времени. Отсутствие ключа в кэше не считается доказательством потери связи.
Прогноз прибытия	Сохранённый план, текущее выполнение, достоверное прохождение и актуальность координаты	Вычисляется по БП-14; после исправления прохождения или статуса прежний прогноз недействителен.
K, N и доля точек в графике	Достоверные прохождения завершённых рейсов по БП-15	Пересчитываются из фактов. При N = 0 - «нет данных»; доля не хранится как независимый атрибут выполнения.
Разница времени и «в графике» у прохождения	Фактическое время и неизменный план	Производные атрибуты; при допустимом исправлении исходных данных пересчитываются вместе с ними.
Счётчики статусов в отчёте	Плановые рейсы и текущее состояние их выполнения	Категории непересекающиеся; ручное решение меняет факты, после чего отчёт пересчитывается.

Прохождение, подтверждённый результат рейса, отклонение и решение диспетчера - сохраняемые бизнес-факты. Они не исчезают при потере производных данных. Даже после удаления сырой телеметрии сохраняются фактические времена, план, основания решений и использованные для подтверждения выдержки из сообщений. Ссылка на удалённый сырой пакет не заменяет основание. При снятии устройства последнее положение автобуса сохраняется с пометкой об отсутствии действующего источника и не используется для прогноза; новый источник обновляет его только после пригодного сообщения. Контроль связи начинается заново при следующем выпуске.

6. Матрица трассировки

6.1. Требования и модель

Требование	Сценарии	Сущности и их роль
БП-01. Единственное назначение	БС-01, БС-05	ПлановыйРейс, НазначениеРейса, Наряд: одна текущая запись и история переноса.
БП-02. Занятость автобуса	БС-02, БС-05	ТранспортноеСредство, Наряд: не более одного наряда на линии.
БП-03. Занятость водителя	БС-02, БС-05	Водитель, Наряд: не более одного наряда на линии.
БП-04. Пересечение плана	БС-01, БС-05	ПлановыйРейс, НазначениеРейса, Наряд, Водитель, ТранспортноеСредство: сравнение интервалов назначений.
БП-05. Допуск водителя	БС-02, БС-05	Водитель, Наряд: дата допуска сопоставляется с датой выпуска.
БП-06. Допуск автобуса	БС-02, БС-05	ТранспортноеСредство, Наряд: дата допуска сопоставляется с датой выпуска.
БП-07. Обновление положения	БС-03	ТелеметрическийПакет, ТранспортноеСредство, ТекущееПоложение: проверка времени и новизны.
БП-08. Связь и актуальность	БС-03	СостояниеСвязи, ТекущееПоложение, ТелеметрическийПакет, ТранспортноеСредство, Наряд, Отклонение: таймер связи отделён от возраста координаты.
БП-09. Непригодный пакет	БС-03	ТелеметрическийПакет, ТекущееПоложение: причина отказа сохраняется, положение не искажается.
БП-10. Начало и точки	БС-04	Наряд, НазначениеРейса, ПлановыйРейс, ПлановаяТочкаРейса, ВыполнениеРейса, ПрохождениеТочки, ТелеметрическийПакет: порядок и однократность.
БП-11. Соблюдение времени	БС-04	ПлановаяТочкаРейса, ПрохождениеТочки, ВыполнениеРейса, Отклонение: разница плана и факта.
БП-12. Сход с маршрута	БС-04	ПлановыйРейс, ТелеметрическийПакет, ВыполнениеРейса, Отклонение: сохранённая линия и последовательность координат.
БП-13. Неизвестный результат	БС-04, БС-05	ПлановыйРейс, ВыполнениеРейса, РешениеПоРейсу, Отклонение, Пользователь: истечение срока, история решений и попыток без смены статуса, автор, основание и назначенный срок; КП-05.13 и КП-05.14 проверяют повторные циклы.
БП-14. Прибытия	БС-06	Остановка, ПлановаяТочкаРейса, ПлановыйРейс, ВыполнениеРейса, ПрохождениеТочки, ТекущееПоложение, НазначениеРейса, Наряд: выбор автобуса, остановки и источника времени.
БП-15. Отчёт	БС-07, БС-05	Маршрут, ПлановыйРейс, ПлановаяТочкаРейса, ВыполнениеРейса, ПрохождениеТочки, Отклонение, Пользователь: исходные числа, достоверность и автор исправления.
БП-16. Структура маршрута	БС-01, БС-04	Маршрут, Остановка, ТочкаМаршрута, ПлановыйРейс, ПлановаяТочкаРейса: явное обновление рабочей копии до выпуска, окончательная фиксация при выпуске, минимум две точки.
БП-17. Подмена и закрытие	БС-05	Наряд, НазначениеРейса, ПлановыйРейс, ВыполнениеРейса, Водитель, ТранспортноеСредство, Пользователь: завершение назначений, выпуск замены, автор решения.

Требование	Сценарии	Сущности и их роль
БП-18. Повторная доставка	БС-03	БортовоеУстройство, ТелеметрическийПакет: постоянный ключ исходного сообщения, отдельные получения, повтор и конфликт; КП-03.5-КП-03.9.
БП-19. Установка устройства	БС-01, БС-02, БС-03	БортовоеУстройство, УстановкаУстройства, ТранспортноеСредство, Пользователь, ТелеметрическийПакет: периоды установки и принадлежность сообщения; КП-01.8, КП-03.7.

6.2. Пользовательские полномочия

Полномочия из раздела 2 также являются требованиями, хотя не имеют номера БП.

- Администратор создаёт назначения в БС-01; диспетчер выпускает и закрывает в БС-02, БС-05. Сущности: Пользователь, Роль, Наряд, НазначениеРейса.

- Водитель видит только свой наряд в БС-02. Сущности: Пользователь, Роль, Водитель, Наряд.

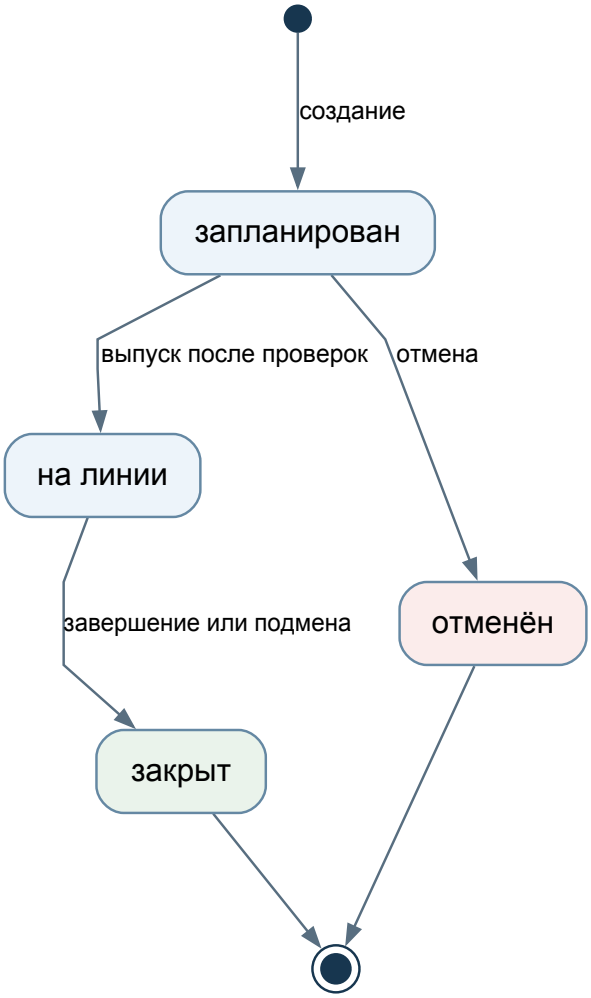
- Аналитик читает отчёт в БС-07. Сущности: Пользователь, Роль и сущности отчётности из БП-15.

- Пассажир использует БС-06 без учётной записи. Его запрос не создаёт сущность «Пассажир».

- Устройство передаёт данные в БС-03; определяется по идентификатору, связанному с автобусом. Роль человека ему не назначается.

7. Жизненные циклы трёх основных сущностей

7.1. Наряд



- **Создание → запланирован.** Администратор в БС-01 сохраняет непротиворечивые назначения.

- **Запланирован → на линии.** Диспетчер в БС-02 проверяет БП-02-БП-06, фиксирует выпуск. У впервые выпущенных рейсов появляются выполнения «ожидает».

- **Запланирован → отменён.** Диспетчер в БС-05 прекращает назначения; плановые рейсы остаются для назначения в другой наряд. Выполнения не создаются. Повторный выпуск отменённого запрещён.

- **На линии → закрыт, обычный путь.** Все выполнения завершены или подтверждённо не выполнены. Диспетчер фиксирует закрытие, автобус и водитель больше не заняты этим нарядом.

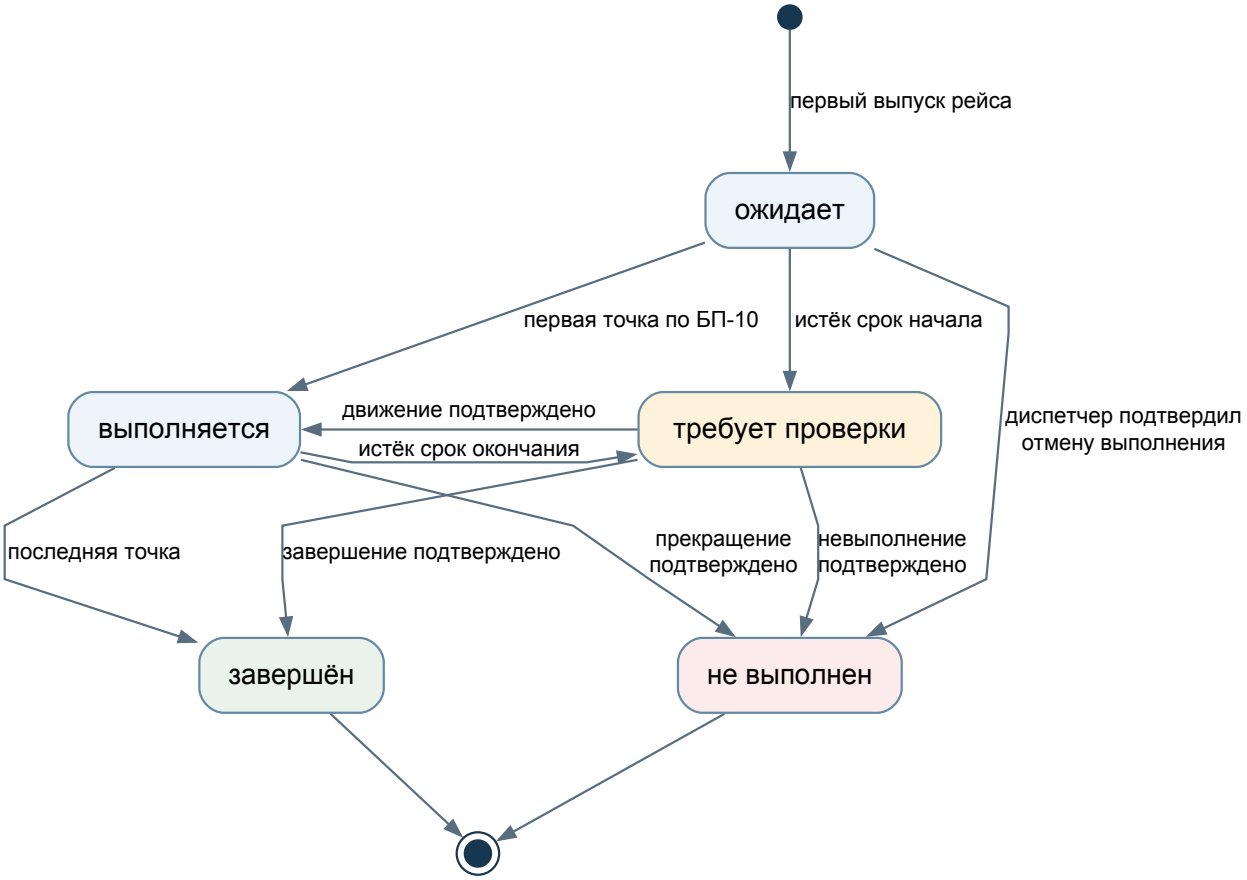
- **На линии → закрыт, есть неизвестные результаты.** Нет ожидающих или выполняющихся рейсов, но есть «требует проверки». Диспетчер сохраняет причину и явную отметку; неизвестные результаты не превращаются в завершённые или невыполненные. Их проверка возможна после закрытия.

- **На линии → закрыт, подмена.** Между рейсами выполняется БП-17: ожидающие переносятся в новый наряд, новый сразу выпускается, старый закрывается. Все проверки относятся к итоговому состоянию. При отказе старый остаётся на линии и ни одно назначение не переносится.

Инварианты: закрытый наряд не открывается повторно; его история сохраняется. Пока наряд на линии, автобус и водитель не могут быть на линии в другом наряде. Завершение последнего рейса само по себе не закрывает наряд: требуется действие диспетчера.

Пример: Д-1 выпущен в 09:50; первый рейс завершён в 10:20; в 10:25 автобус заменён. Д-1 закрывается, Д-2 на другом автобусе выпускается с оставшимися рейсами. Тот же водитель может продолжить работу: одновременно двух нарядов на линии у него нет. См. КП-05.2.

7.2. Выполнение рейса



- **Создание → ожидает.** БС-02, первый выпуск планового рейса.

- **Ожидает → выполняется.** БС-04, первая точка в допустимое время по БП-10.

- **Выполняется → завершён.** Зафиксирована последняя точка после последовательного контроля. После ручного возврата контроль идёт с указанной диспетчером следующей точки; прежние пропуски остаются пропусками.

- **Ожидает/выполняется → требует проверки.** Истёк соответствующий срок БП-13 без подтверждения.

- **Требует проверки → выполняется.** Диспетчер подтвердил начало и продолжение движения; наряд на линии, конкурирующего выполнения нет. Указывает следующую точку, новый срок проверки рассчитывается по БП-13. Пропущенные прохождения не создаются.

- **Требует проверки → завершён.** Диспетчер подтвердил полное выполнение, сохранил основание, фактическое начало и окончание. Решение допустимо после закрытия наряда и не создаёт прохождения.

- **Требует проверки / выполняется → не выполнен.** Подтверждено, что полный рейс не выполнен. При состоявшемся начале сохраняется время прекращения; такой рейс отмечается как прерванный.

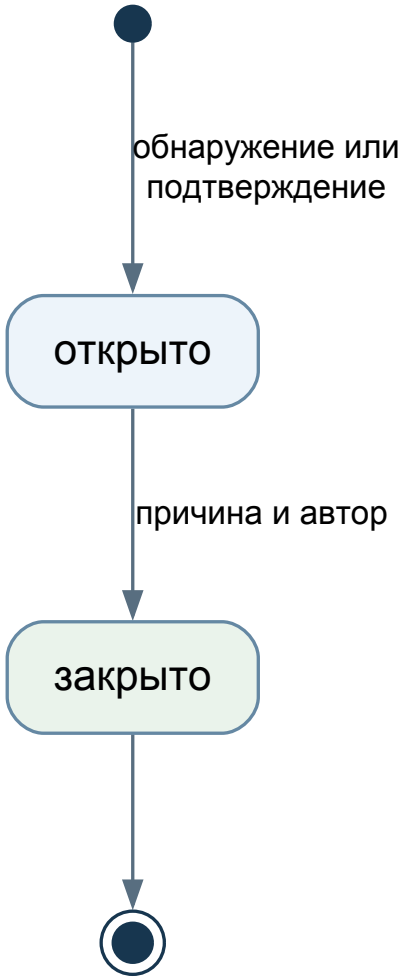
- **Ожидает → не выполнен.** Диспетчер подтвердил отмену до начала. Фактических времён нет.

- **Требует проверки → требует проверки.** Доказательств недостаточно. Статус не меняется, добавляется отдельная запись «РешениеПоРейсу»; переход в другое состояние не происходит.

Инварианты: у выпущенного планового рейса одна запись выполнения и любое число записей «РешениеПоРейсу». Каждая проверка добавляет запись, включая недостаток сведений. Автоматическое истечение срока не создаёт ручного решения. Повторные циклы сохраняют прежние решения и сроки (КП-05.13, КП-05.14). Ручное решение сохраняет автора, время и основание. Время начала не позже окончания, окончание не в будущем. Решение не создаёт вымышленных прохождений. Поздний пакет сам по себе не меняет проверяемый или итоговый статус. Закрытый наряд не открывается при проверке результата; возврат такого рейса в работу запрещён.

Пример: план 10:00-10:30. В 10:50 диспетчер возвращает рейс в работу со сроком 11:05. После его истечения можно провести новую проверку. Каждая попытка сохраняется отдельно, даже если сведений снова недостаточно (КП-05.14).

7.3. Отклонение



- **Создание → открыто.** Система обнаружила опоздание, опережение, сход или потерю связи; для невыполнения сначала требуется подтверждение диспетчера.

- **Открыто → закрыто.** Диспетчер в БС-05 указал причину; сохраняются автор и время.

- **Открыто → открыто.** Повторная проверка той же ситуации не создаёт дубликат; конец смены сам по себе не закрывает запись. Восстановление связи тоже не заменяет её разбор диспетчером.

Инварианты: закрытие не стирает факт нарушения. Только признание опоздания/опережения недостоверным меняет пригодность связанного прохождения для отчёта по БП-15. Закрытое отклонение не открывается повторно в базовой версии. Новый период потери связи создаёт отдельную запись, даже если прежнее отклонение ещё открыто. История не удаляется.

Пример: потеря связи зарегистрирована в 10:03:01, сообщения восстановились в 10:04, диспетчер разобрал ситуацию в 10:05. Состояние связи восстановлено в 10:04, отклонение закрыто в 10:05. Это разные события и разные сущности. См. КП-03.3, КП-03.4, КП-05.1.

8. Изменение ключевого требования и карта влияния

8.1. Исходное требование и изменение

База, БП-01 и БП-17: начатый рейс не переносится между автобусами. Подмена возможна только между рейсами; выполнение одного планового рейса не делится на участки.

ИЗМ-01: разрешить диспетчеру заменить автобус и при необходимости водителя во время выполняющегося рейса на уже достигнутой остановке, сохранив один плановый рейс, один общий результат и сведения о том, кто выполнил каждую часть.

Причина изменения: после поломки пассажиры пересаживаются в резервный автобус, который продолжает тот же рейс. Полный срыв и начало нового рейса исказили бы статистику.

Рассмотрим, как такое изменение повлияет на принятые требования.

8.2. Конкретный пример «до → после»

Рейс Р-1 имеет точки А 10:00, Б 10:10, В 10:20, Г 10:30. Автобус Т-1, водитель В-1, наряд Д-1. В базе и в эксперименте точность расписания одинакова: от −2 до +5 минут.

1. Т-1 проходит А в 10:00 и Б в 10:12, после чего ломается.

2. В 10:16 на Б доступен резервный Т-2 с водителем В-2 и действующими допусками.

3. По действующим правилам диспетчер не может передать начатый рейс: запрос подмены отклоняется по БП-17. Если продолжить рейс невозможно и это подтверждено, Р-1 получает «не выполнен»; известные прохождения А и Б сохраняются, но не входят в долю завершённых рейсов.

4. После изменения диспетчер передаёт оставшуюся часть Р-1 резерву. Участок У-1 заканчивается в 10:16, У-2 начинается в 10:16; время самой пересадки не записывается как второе прохождение Б.

5. Т-2 проходит В в 10:24 и Г в 10:33. Р-1 завершён один раз, 4 прохождения в графике: отклонения от плана 0, +2, +4 и +3 минуты. N = 4, K = 4, показатель 100,0%. История показывает два автобуса и двух водителей; количество рейсов равно одному.

Следствие: простой перенос ссылки «автобус» потерял бы сведения о Т-1. Создание второго планового рейса удвоило бы объём плана. Для ИЗМ-01 требуется история частей выполнения.

8.3. Правила экспериментальной версии

- **ИЗМ-БП-01.** У одного выполнения может быть несколько последовательных участков, но не более одного незакрытого участка в каждый момент. Периоды [начало; конец) не пересекаются.

- **ИЗМ-БП-02.** Передача разрешена, когда оба автобуса имеют свежие пригодные координаты в радиусе 50 метров от последней достоверно пройденной плановой точки. Нужна непройденная следующая точка. Нельзя передавать рейс «требует проверки», завершённый или не выполненный.

- **ИЗМ-БП-03.** При подмене повторно проверяются допуски и итоговая занятость ресурсов. Завершение старого участка, создание нового, закрытие старого наряда, выпуск нового и перенос оставшихся назначений применяются вместе. Любой отказ сохраняет прежнее состояние полностью.

- **ИЗМ-БП-04.** Каждое прохождение связано с одним участком. После передачи контроль продолжается со следующей точки; уже пройденные точки не дублируются. Ожидающие рейсы старого наряда переносятся по прежнему правилу. Запись общего выполнения начатого рейса сохраняется.

- **ИЗМ-БП-05.** После передачи пакеты прежнего автобуса остаются в его истории и могут обновлять его собственное положение, но больше не оценивают переданный рейс. Поздние пакеты не пересматривают закрытый участок. Автор передачи и причина сохраняются.

- **ИЗМ-БП-06.** Во время ожидания резерва прогноз для передаваемого рейса недоступен. После передачи прогноз до первой новой пройденной точки также недоступен; при возможности показывается будущее плановое время. Начиная с первого прохождения нового участка применяется прежняя формула БП-14.

- **ИЗМ-БП-07.** В общем отчёте считаются плановые рейсы и уникальные прохождения, а не участки. Фильтрация или детализация по автобусу использует участки и не меняет число плановых рейсов.

8.4. Карта влияния на сценарии и правила

Объект	Что меняется	Почему
БС-01, БП-04	Начальный план не меняется; модель назначения допускает последующие переносы начатого рейса.	Состав и время плановых рейсов не зависят от поломки.
БС-02, БП-02-БП-06	Первый выпуск создаёт первый участок при начале рейса; резерв выпускается в составе передачи.	Проверка допуска и занятости нужна и для резерва.
БС-03, БП-07-БП-09	Приём пакетов прежний; источник для оценки рейса выбирается по действующему участку.	Поток Т-1 нельзя принять за движение Т-2.
БС-04, БП-10-БП-13	Начало общего выполнения однократно; передача не сбрасывает следующую точку и не создаёт невыполнение.	Один план исполняют последовательно два автобуса.
БС-05, БП-01, БП-17	Добавляется передача на остановке по ИЗМ-БП-01-ИЗМ-БП-05.	Основное изменённое действие диспетчера.
БС-06, БП-14	Временное отсутствие прогноза и смена источника координат по ИЗМ-БП-06.	До первого прохождения резервом прежнее опоздание недостаточно характеризует продолжение.
БС-07, БП-15	Формула K/N прежняя; прохождения объединяются по общему выполнению без дублей.	Два участка не должны давать два рейса.
БП-16, справочники	Порядок, координаты и времена плановых точек не меняются.	Это сохранённый план, с которым сравниваются оба участка.

Карта прослеживается до данных: ИЗМ-01 → БС-05 → ИЗМ-БП-03 → УчастокВыполнения, НазначениеРейса, Наряд → ИЗМ-КП-01. Вторичная цепочка: ИЗМ-01 → БС-07 → БП-15 → ПрохождениеТочки → ИЗМ-КП-04. Таким образом изменение затрагивает и операцию, и итоговую оценку.

8.5. Изменение концептуальной модели

По действующим правилам нет сущности участка; ПрохождениеТочки связано с общим выполнением и плановой точкой. После изменения добавляется **УчастокВыполнения** - часть одного выполнения, порученная одному наряду. Атрибуты: порядковый номер внутри выполнения, начало и конец, причина передачи, последняя пройденная точка при передаче. Автор создания - пользователь-диспетчер для передачи; первый участок создаётся системой по началу рейса.



Это фрагмент изменённой модели, а не замена полной базовой диаграммы. Остальные 20 сущностей сохраняются; полная модель после изменения имеет 21 сущность. История «РешениеПоРейсу» сохраняется у общего выполнения. Прямая связь ВыполнениеРейса - ПрохождениеТочки становится производной через участок. Ожидающее выполнение ещё не имеет участков; начатое имеет минимум один.

- **НазначениеРейса:** разрешена смена текущего наряда у выполняющегося рейса через передачу; история назначений сохраняется, исходные ограничения для обычного редактирования остаются.

- **ПрохождениеТочки:** добавляется обязательный участок; плановая точка принадлежит тому же рейсу, что и общее выполнение участка. Уникальность прохождения плановой точки сохраняется.

- **Отклонение:** прежняя связь с нарядом фиксирует ресурсы в момент события; опоздание по-прежнему связано с прохождением, через него можно получить участок. Потеря связи остаётся событием наряда.

- **ВыполнениеРейса:** во время передачи остаётся «выполняется»; новый статус общего выполнения не требуется. Начатое выполнение имеет один активный участок до завершения или проверки результата.

- **Наряд:** получает дополнительное основание закрытия - передача начатого рейса.

В журнале событий передачи сохраняются обе стороны и автор. Сведения об автобусе на У-1 получаются через Д-1, об автобусе на У-2 через Д-2. Ни одна историческая связь не переписывается.

8.6. Примеры приёмки после изменения

Ожидаемые результаты для примера с рейсом Р-1:

- **ИЗМ-КП-01. Успешная передача.** Дано пример 8.2. В 10:16 оба автобуса на Б, допуски действуют, Т-2 и В-2 свободны. После передачи У-1 закрыт, У-2 открыт, Д-1 закрыт, Д-2 на линии, текущий наряд Р-1 - Д-2, общее выполнение по-прежнему одно. Следующая точка - В.

- **ИЗМ-КП-02. Отказ.** У Т-2 допуск истёк. Подмена отклоняется; Д-1 и У-1 остаются активными, Д-2 и У-2 не создаются, назначения не меняются. Результат следует из ИЗМ-БП-03.

- **ИЗМ-КП-03. Поздний пакет.** После передачи пришёл пакет Т-1 с временем 10:15:50 на Б. История пакетов сохраняет его; второго прохождения Б и нового участка не появляется.

- **ИЗМ-КП-04. Отчёт.** После Г в 10:33 Р-1 завершён один раз. K = 4, N = 4, 100 × 4 / 4 = 100,0%; в детализации два участка. Это не два завершённых рейса.

- **ИЗМ-КП-05. Прогноз.** В 10:16 сразу после передачи прогноз скрыт, для В доступно плановое 10:20. После прохождения В в 10:24 прогноз Г = 10:30 + 4 минуты = 10:34.

- **ИЗМ-КП-06. Одновременная передача.** Два диспетчера передают Р-1 разным резервам. Разрешена только одна операция: у Р-1 один текущий наряд и один незакрытый участок; второй запрос получает отказ, так как исходный участок уже закрыт.

- **ИЗМ-КП-07. Не на остановке.** У Т-1 нет свежей координаты у последней пройденной точки. Подмена отклоняется по ИЗМ-БП-02; недостаточность данных не подменяется догадкой о месте пересадки.

8.7. Вывод по эксперименту

ИЗМ-01 требует не только убрать запрет БП-17: нужны участки выполнения, правила передачи, смена источника телеметрии и сохранение единого результата отчёта. Изменение затрагивает все семь сценариев напрямую или через используемые данные, но не требует менять план маршрута и формулу K/N.

В текущем проекте подмена остаётся доступна только между рейсами. Передачу начатого рейса можно добавить позже по описанным правилам.

Журнал решений

Для КТ-01: предложение LLM → решение → обоснование. Номера ЖР-01-ЖР-09 сохранены, чтобы не нарушать ссылки. Номер - идентификатор записи, а не точное время принятия решения.

Записи ЖР-01-ЖР-08 существовали до текущего разбора. Подтверждающая их исходная переписка в репозитории отсутствует. Они отражают исходный контекст, но не доказывают обсуждение или согласование всей командой. Подтверждённые уточнения из текущей беседы указаны отдельно. В журнале используются формулировки «решение команды»; источники обсуждений указаны отдельно.

Прежний текст сохранён в архиве до редактирования. Архив содержит устаревшие и неподтверждённые утверждения; он не задаёт текущие требования и не заменяет историю общения с LLM. Этот журнал также не является выгрузкой переписки.

ЖР-01. Ограничение объёма

Связь с перепиской: строка ЖР-01 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: исходный черновик; прежняя атрибуция предложения Иванову не подтверждена приложенной перепиской. Уточнение числа сущностей подтверждено текущим разбором модели, см. ЖР-09.

Предложение из исходного контекста: ограничиться функциями, нужными сценариям и требованиям курса.

Решение команды: принцип используется в рабочих документах. Прежний ориентир около 12 сущностей пересмотрен: в согласованной редакции модели 17 сущностей для поддержки уже описанных правил.

Обоснование: объём определяется полнотой сценариев и правил; искусственный числовой лимит не должен мешать сохранению истории назначений и проверяемости отчётов. Требования будущих КТ неизвестны.

ЖР-02. Городской транспорт одного перевозчика

Связь с перепиской: строка ЖР-02 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: предложение LLM и принятие командой заявлены в исходном черновике; исходная переписка не приложена. Это текущая рабочая граница документов.

Предложение LLM по исходной записи: городской транспорт по расписанию, один перевозчик; в качестве альтернатив упоминались корпоративный транспорт, школьные автобусы и выездные бригады.

Решение команды: документы описывают городской транспорт одного перевозчика. Отдельное сравнительное обоснование двух границ для желательной части КТ-01 пока не подготовлено.

Обоснование текущей границы: расписание даёт план для сравнения, телеметрия - наблюдения, диспетчер - пользователя контроля, пассажир - пользователя прибытий. Одного перевозчика достаточно для законченного учебного сценария. Это не утверждение, что остальные варианты непригодны.

ЖР-03. Контроль исполнения как основная задача

Связь с перепиской: строка ЖР-03 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: исходное предложение LLM; утверждение о полном принятии командой не подтверждено приложенной перепиской. Иванов в текущей беседе поручил исправить слабые места первого документа; обновлённые границы изложены в docs/01-scope.md.

Предложение LLM по исходной записи: принимать координаты, сравнивать движение с расписанием, показывать отклонения и отчёт; оплату, кадровый учёт, ремонт и оптимизацию расписания исключить.

Решение команды: эта граница сохранена в рабочей редакции. Допуски вводятся по сведениям внешней ответственной службы; приложение не определяет медицинские или трудовые нормы (ЖР-10).

Обоснование: перечисленные исключения не нужны для контроля исполнения рейсов и требуют самостоятельных процессов, которые увеличили бы объём проекта.

ЖР-04. Способ обновления карты

Связь с перепиской: строка ЖР-04 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: подтверждённое изменение в текущей беседе. Иванов попросил убрать строку про WebSocket и push-уведомления из исключений.

Предложение LLM по исходной записи: обновлять карту опросом раз в 5 секунд, WebSocket и push исключить.

Решение команды: исключение отклонено; строка удалена. Конкретный способ обновления пока не выбран. Удаление запрета не означает обязательного добавления push-уведомлений.

Обоснование: пользователь не хочет фиксировать этот технический запрет в границах продукта. Сравнение вариантов обновления относится к проектированию реализации; утверждение об их одинаковом качестве без заданного масштаба и измерений не используется.

ЖР-05. Одна сущность «Отклонение»

Связь с перепиской: строка ЖР-05 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: исходный черновик. Заявленный прежний отказ команды от предложения LLM не подтверждён приложенной перепиской; текущее использование одной сущности видно в документах.

Предложение LLM по исходной записи: разделить отклонение от плана и инцидент, требующий реакции.

Решение команды: одна сущность «Отклонение» с типом, статусом и причиной закрытия. Не представлять исходную запись как доказанный случай отклонения предложения командой.

Обоснование: текущие сценарии не требуют отдельного процесса для инцидента. Тип и статус отклонения покрывают описанные действия диспетчера без дополнительной сущности.

ЖР-06. Симулятор телеметрии

Связь с перепиской: строка ЖР-06 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: предложение LLM из исходного черновика; отдельное принятие двух форматов оборудования командой не подтверждено приложенной перепиской. Реализации ещё нет.

Предложение LLM: сервис симулятора в профиле Docker Compose, пакеты двух условных поставщиков.

Решение команды: симулятор используется как рабочий способ воспроизвести движение без реального оборудования; два формата остаются предложением для реализации.

Обоснование: одинаковые входные данные позволяют повторять проверки. Различающийся состав телеметрии может обосновать документное хранение, но сам по себе не доказывает необходимость MongoDB: потребуется описать операции с этими данными. Два формата не являются требованием преподавателя.

ЖР-07. Go и воспроизводимый запуск

Связь с перепиской: строка ЖР-07 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: сведения пользователя о рекомендациях преподавателя и доступном сервере; см. уточнения преподавателя. Это не предложение LLM.

Предложение: предпочтительно Go; воспроизводимость, желательно запуск одной командой, Docker и профили; веб приветствуется. Иванов рассматривает свой сервер с публичным IP.

Решение команды: Go и Docker Compose - рабочее направление. Конкретные команды и профили предстоит реализовать. Публичное размещение - рассматриваемая возможность.

Обоснование: воспроизводимый запуск облегчает проверку. В письменной рубрике КТ-01 нет обязательного сервера, Makefile, запрета Python или требования готового приложения. Документированный HTTP API и обоснованное применение трёх хранилищ требуются по итогам курса.

ЖР-08. Понятный словарь

Связь с перепиской: строка ЖР-08 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: требование КТ-01, пояснение преподавателя и подтверждённое согласие Иванова на исправления словаря в текущей беседе: «согласен, давай дальше» после разбора четвёртого файла.

Предложение LLM: уточнить определения выполнения и наряда, разделить времена координаты и сообщения, связать сход с условиями правила, не считать путевой лист синонимом наряда, перенести статус «требует проверки» в основной словарь.

Решение команды: согласовано; изменения внесены в docs/04-glossary.md.

Обоснование: словарь нужен для однозначного чтения. Пожелание избегать лишней терминологии не противоречит требованию словаря; неподтверждённые споры между участниками не предполагаются.

ЖР-09. Полнота концептуальной модели

Связь с перепиской: строка ЖР-09 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: подтверждённая текущая беседа после разбора пятого файла.

Предложение LLM: связать опоздание с прохождением, сохранить план рейса и историю назначений, отделить связь с автобусом от координат, разрешить роль без пользователей.

Решение команды: «согласен подправь. и идем к следующему файлу». Изменения внесены в docs/05-conceptual-model.md, словарь и контекст проекта.

Обоснование: модель должна поддерживать историю подмен, контроль связи до первой координаты и однозначный пересчёт отчёта после исправления данных (БП-01, БП-08, БП-15-БП-17).

ЖР-10. Проверяемые правила и критерии приёмки

Связь с перепиской: строка ЖР-10 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: текущая беседа при разборе третьего файла. Номер присвоен при упорядочении журнала; эта работа предшествовала ЖР-09.

Предложение LLM: убрать неподтверждённые нормативные пороги, устранить противоречия подмены, отделить неизвестный результат от невыполнения и явно определить расчёт отчёта.

Решение команды: «сделай более подходящее под критери преподавателя, чтобы все было прозрачно». На этом шаге подготовлены 17 правил и 27 примеров; позднее ЖР-12 добавила ещё два примера. На том шаге комплект содержал 29 критериев для семи сценариев; последующие изменения описаны ниже. Конкретные числовые параметры предложены ассистентом в рамках поручения; их отдельное согласование как условий реального перевозчика не заявляется.

Обоснование: по каждой проверке должны быть понятны входные условия и ожидаемый результат. Примеры описывают будущую проверку, а не уже пройденные программные тесты.

ЖР-11. Комплект на максимальную рубрику КТ-01

Связь с перепиской: строка ЖР-11 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: подтверждённое поручение Иванова после предложения подготовить матрицу, циклы и карту влияния: «сделай все для оценки восхитительно».

Предложение LLM: выбрать матрицу трассировки и циклы трёх сущностей для желательной части; для «восхитительно» смоделировать подмену автобуса во время начатого рейса.

Решение команды: поручено подготовить весь комплект. Анализ подмены во время рейса не делает её обязательной функцией первой реализации.

Обоснование: эти артефакты проверяют связь требований с моделью и последствия изменения, не требуют выдавать неподготовленный прототип за работающий результат.

Результат: разделы 6-8, реальная история текущей беседы, общий документ и проверка комплекта. Результат расчётов в разделе 8 - ручная аналитическая проверка, не программный тест.

ЖР-12. Закрытие наряда с неизвестным результатом

Связь с перепиской: строка ЖР-12 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник и статус: уточнение ассистента при подготовке жизненных циклов в рамках ЖР-11; отдельное согласование этого частного решения с реальным перевозчиком не заявляется.

Предложение LLM: разрешить диспетчеру закрыть наряд, где остались только непроверенные выполнения, с явной отметкой и причиной, сохраняя неизвестные результаты в отчёте.

Решение команды: БП-17 и цикл наряда уточнены. Ожидающий или выполняющийся рейс по-прежнему блокирует закрытие; неизвестный результат не приравнивается к невыполнению. Добавлены КП-05.5 и КП-05.6.

Обоснование: иначе потеря данных могла бы бессрочно удерживать автобус и водителя занятыми, либо вынуждала бы диспетчера подтверждать недоказанное невыполнение ради освобождения ресурсов.

Статус приложений и оставшиеся организационные действия

- Реальная история текущей беседы приложена в llm-history.md. Ранние обсуждения из исходных черновиков в неё не входят; их неподтверждённый статус сохранён.

- Подготовлены матрица, три жизненных цикла и изменение требования с картой влияния.

- Примеры используют синтетические данные; выбор реального города для КТ-01 не требуется.

- После сдачи Иванов передал отзыв преподавателя и оценку 7. Дальнейшие записи отражают доработку по этому отзыву. Реализация приложения относится к последующей работе.

ЖР-13. Положительные исходы проверки рейса

Связь с перепиской: строка ЖР-13 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Предложение LLM: разрешить подтвердить продолжение и завершение рейса после проверки, сохранив основание решения и запрет на создание вымышленных прохождений.

Решение команды: «исправь, и проверь эту». Обновлены правила, сценарии, модель и цикл; добавлены семь критериев, всего 36. Прерванные рейсы отдельно отмечены среди невыполненных.

Обоснование: прежний цикл позволял подтвердить только невыполнение. При возврате в работу теперь проверяются наряд и занятость, задаётся новый срок проверки; завершение не создаёт прохождения.

ЖР-14. История ручных решений и попыток проверки

Связь с перепиской: строка ЖР-14 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник: замечание преподавателя № 1, переданное Ивановым в текущей беседе, и поручение «Давай закроем по порядку замечания». Это новая доработка после сдачи; прежняя выгрузка llm-history.md её не содержит. Подтверждающие фрагменты: реплики 046, 048 и 049 обновлённой выгрузки.

Предложение LLM и решение команды: добавить «РешениеПоРейсу» со связями к выполнению и автору. Каждое принятое подтверждение и каждая проверка с недостатком сведений добавляют неизменяемую запись. Текущее выполнение меняется также автоматически и не определяется только последним ручным решением. Добавлены КП-05.13 и КП-05.14.

Обоснование: повторные проверки и возвраты в работу должны сохранять прежние основания, авторов и назначенные сроки. Одна группа атрибутов выполнения не выражает такую историю.

ЖР-15. Минимум две точки

Связь с перепиской: строка ЖР-15 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник: отзыв в реплике 046, проверка ассистента в 047 и поручение Иванова продолжить все исправления в 050.

Предложение LLM и решение команды: Показать 2..N в таблице и на концах связей PDF/SVG; в Mermaid дополнить ограничение подписью и явным параметром кратности.

Обоснование: Замечание преподавателя № 2; прежняя нижняя граница 1 противоречила БП-16.

ЖР-16. Исходный ключ сообщения

Связь с перепиской: строка ЖР-16 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник: отзыв в реплике 046, проверка ассистента в 047 и поручение Иванова продолжить все исправления в 050.

Предложение LLM и решение команды: Ввести БП-18: постоянный UUID источника, отдельный номер каждого получения, повтор и конфликт содержимого. Реестр хранится 35 суток. Повтор и старое сообщение не восстанавливают связь.

Обоснование: Замечание № 3. Номер приёма не узнаёт исходную посылку. Отпечаток координаты без исходного ключа не выбран, так как разные сообщения могут иметь одинаковые значения.

ЖР-17. Производные данные

Связь с перепиской: строка ЖР-17 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник: отзыв в реплике 046, проверка ассистента в 047 и поручение Иванова продолжить все исправления в 050.

Предложение LLM и решение команды: Убрать самостоятельную долю из выполнения, перечислить источники положения, связи, прогноза и отчёта в 5.5. Сохранять долговечные контрольные снимки; Redis содержит восстанавливаемые копии.

Обоснование: Замечание № 4 и доработки 5, 10. Исправление достоверности должно менять показатель; очистка кэша не должна менять историю.

ЖР-18. Момент фиксации плана

Связь с перепиской: строка ЖР-18 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник: отзыв в реплике 046, проверка ассистента в 047 и поручение Иванова продолжить все исправления в 050.

Предложение LLM и решение команды: При создании задания формируется рабочая копия. До выпуска она обновляется только явной командой с проверкой конфликтов; при первом выпуске окончательно фиксируется.

Обоснование: Замечание № 5. Автоматическое обновление отклонено: оно незаметно меняло бы согласованное задание. История редакций до выпуска пока не требуется; сохраняются сведения последнего явного обновления.

ЖР-19. История установки устройства

Связь с перепиской: строка ЖР-19 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник: отзыв в реплике 046, проверка ассистента в 047 и поручение Иванова продолжить все исправления в 050.

Предложение LLM и решение команды: Добавить БортовоеУстройство и УстановкаУстройства, БП-19; определять автобус по периоду на время формирования. Снятие и установка возможны только вне линии, старые связи сохраняются.

Обоснование: Замечание № 6 и доработка 7. Одного текущего атрибута недостаточно для поздних сообщений и разбора перестановок.

ЖР-20. Объёмы и транзакционные операции

Связь с перепиской: строка ЖР-20 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник: отзыв в реплике 046, проверка ассистента в 047 и поручение Иванова продолжить все исправления в 050.

Предложение LLM и решение команды: Принять расчётные условия приложения А и проверить их формулами. Подготовить ограничения и порядок операций приложения Б, изолированный SQL-фрагмент и проверки конфликтов.

Обоснование: Доработки 8-10. Скорость и сроки восстановления являются целями до замеров; технология не обосновывается одним словом «быстро».

ЖР-21. Фактическая переписка - отложено

Связь с перепиской: строка ЖР-21 в рабочем файле appendix/llm-evidence.md; проверка истории отложена.

Источник: отзыв в реплике 046, проверка ассистента в 047 и поручение Иванова продолжить все исправления в 050.

Предложение LLM и решение команды: Приложить доступные реальные реплики отдельным PDF и Markdown, оригиналы доступных вложений, таблицу соответствия ЖР и реплик. Старую неподтверждённую атрибуцию не дописывать задним числом.

Обоснование: Доработка 1. Основной PDF содержит указатель на приложение; полный архив включает оба PDF.

По последнему поручению Иванова работа над историей LLM отложена. ЖР-21 остаётся открытой; отдельный PDF переписки пока не подготовлен.

Приложение А. Нагрузка, хранение и восстановление

А.1. Расчётные условия

Это проектные допущения для учебного стенда, а не измерения действующего перевозчика. Базовый интервал сообщений - 10 секунд; для проверки чувствительности - 5 и 30 секунд. Демонстрационный парк - 100 автобусов, целевой - 300. Для верхней оценки принимаем работу всех устройств 24 часа в сутки. Одно получение занимает в среднем 500 байт исходного документа. Дополнительные поля допускаются, максимальный размер принятой посылки - 16 КиБ; превышение отклоняется до сохранения содержимого и отмечается в журнале приёма. Нужно измерить реальный средний размер на обоих форматах симулятора. Онлайн-карта обновляется опросом раз в 5 секунд.

Частота = число автобусов / интервал. Число получений за сутки = частота × 86 400. Объём за 30 суток = число получений за сутки × 500 × 30. ГБ здесь означает 10□ байт.

Парк и интервал	Сообщений/с	Получений/сутки	Сырые данные/сутки	За 30 суток
100 автобусов, 10 с	10	864 000	0,432 ГБ	12,96 ГБ
300 автобусов, 30 с	10	864 000	0,432 ГБ	12,96 ГБ
300 автобусов, 10 с	30	2 592 000	1,296 ГБ	38,88 ГБ
300 автобусов, 5 с	60	5 184 000	2,592 ГБ	77,76 ГБ

Для повторных доставок закладывается ещё 20% получений: целевые 38,88 ГБ становятся 46,656 ГБ. Временный пик - 120 получений/с в течение 10 минут, включая повторные доставки. Это сценарий нагрузочной проверки, не обещание производительности. Постоянные 120 получений/с потребовали бы другого бюджета хранения. Увеличение среднего пакета до 1 000 байт удваивает указанные объёмы.

Индексы и служебные поля пока оцениваются резервом ×2 к сырым данным: около 94 ГБ для базового целевого режима с повторами. Одна полная резервная копия даёт около 188 ГБ только для этого слоя. Отдельно нужны место для PostgreSQL, журналов записи, временных операций и запаса свободного диска. Коэффициент ×2 предстоит заменить замером; репликация и сжатие в расчёт не включены.

Реестр дедупликации за 35 суток при 30 уникальных сообщениях/с содержит до 90 720 000 ключей. При предварительной оценке 100 байт на запись это 9,072 ГБ без индексов и служебных расходов. При интервале 5 секунд значения удваиваются. Нельзя считать этот реестр бесплатным кэшем.

А.2. Сроки хранения

- Сырые получения и дополнительные поля: 30 суток от приёма, включая повторы и ошибки.

- Ключи исходных сообщений, отпечатки и результат обработки: 35 суток от первого получения. При удалении исходного получения сохраняются необходимые поля ключа и результат; ссылка на номер получения остаётся историческим идентификатором, а не обязательным внешним ключом.

- Планы, назначения, выполнения, прохождения, отклонения, решения и установки: минимум один учебный год. Использованные доказательства копируются в долговечные основания фактов до удаления сырой телеметрии. После истечения года автоматическое удаление пока не предусмотрено.

- Последняя пригодная координата и последнее подтверждение связи: долговечные контрольные снимки сохраняются на автобус независимо от возраста. После списания - вместе с историей автобуса.

- Расчётные прогнозы: кэш не дольше 5 секунд; истечение срока актуальности исходной координаты или изменение выполнения делает прогноз недействительным раньше этого срока.

A.3. Назначение хранилищ

Хранилище	Что хранится	Причина
PostgreSQL	Справочники, снимки планов, наряды, назначения, установки, выполнения, прохождения, отклонения, решения; реестр обработки и контрольные снимки текущих данных	Связанные факты и изменения должны сохраняться согласованно. План и результат отчёта не зависят от доступности кэша.
MongoDB	Полное содержимое получений двух форматов поставщиков, дополнительные поля, результаты разбора и диагностика доставки	Документы различного состава исследуются по устройству, времени и полям поставщика. Это архив входа для разбора, а не второе место редактирования расписания.
Redis	Копия текущей картины, краткоживущий прогноз, результаты частых чтений карты	Ускоряет повторные чтения. Потеря всех ключей допустима при сохранности PostgreSQL и архива.

Три технологии предусмотрены заданием курса. При таком потоке нет оснований утверждать, что один PostgreSQL технически не справится. Разделение выбрано по назначению данных; его стоимость и пользу нужно сравнить на стенде. Автоматическое удаление MongoDB по TTL происходит фоново, поэтому 30 суток - порог удаления, а не гарантия исчезновения в точную секунду (документация MongoDB).

A.4. Приём и согласованность

1. Сервер присваивает номер получения и надёжно сохраняет сырой документ в MongoDB. Подтверждение клиенту выдаётся после подтверждённой записи. При недоступности архива успешный приём не объявляется; источник повторяет исходный ключ. Постановка только в Redis не считается надёжным приёмом.

2. Обработчик находит необработанные получения. В одной транзакции PostgreSQL регистрирует исходный ключ, проверяет повтор/конфликт, установку и правила, сохраняет прохождение, отклонение, изменение выполнения и контрольный снимок. Первое время получения берётся из неизменяемого конверта архива; восстановление после сбоя не делает пакет старым задним числом.

3. После фиксации обновляются отметка обработки в MongoDB и копии в Redis. Общей транзакции между тремя хранилищами нет. Сбой после фиксации PostgreSQL приводит к повторной доставке обработчику; реестр ключей исключает повторный бизнес-эффект. Архивная отметка сама по себе не доказывает сохранение бизнес-факта; сверка производится с реестром PostgreSQL.

4. Перед удалением по сроку проверяется отсутствие необработанных получений. Просроченный необработанный вход не удаляется: обработчик удерживает его от TTL, пока не сохранены результат или явное решение об отказе. Необработанные документы не получают поле expires_at; оно устанавливается после обработки как время приёма + 30 суток.

5. При восстановлении не воспроизводятся заново уже закрытые бизнес-события. Источником отчёта остаются сохранённые прохождения и результаты, а не повторный расчёт всех рейсов из сегодняшнего справочника и старых координат.

Кэширование отчёта на первом этапе не требуется: отчёт считается из PostgreSQL. Если кэш появится, ключ включает номер редакции данных отчёта; изменение достоверности увеличивает его в той же транзакции. Копии текущего состояния также имеют возрастающий номер: запоздавшая запись в Redis не должна заменить более свежую. Истечение TTL не создаёт бизнес-отклонение. Проверку потери связи выполняет планировщик по долговечному времени подтверждения и наряду. Механизмы сохранения Redis не заменяют этот принцип (документация Redis).

A.5. Цели и проверки восстановления

Целевой стенд для замеров: 4 vCPU, 8 ГБ RAM, SSD; фактические характеристики сервера ещё нужно подтвердить. Это начальные цели, а не результаты выполненного теста приложения.

- **НФТ-01.** 300 устройств, интервал 10 секунд и 20% повторов: обработка достаточных данных до бизнес-результата укладывается в 2 минуты; отдельно проверяется пик 120 получений/с 10 минут.

- **НФТ-02.** После очистки Redis карта и связь для 300 автобусов восстанавливаются из контрольных снимков PostgreSQL за 60 секунд. У автобуса без сообщений два часа возвращается последняя координата с пометкой об устаревании. Не происходит создания новых прохождений или отклонений только из-за очистки. При недоступности PostgreSQL показывается недоступность данных, не «потеря связи».

- **НФТ-03.** Отчёт за 30 суток при 300 автобусах, 10 рейсах на автобус в сутки и 20 точках на рейс (1 800 000 плановых точек) пересчитывается за 5 минут. Проверяются смешанные статусы и исправленные прохождения. Для сравнения используется один и тот же снимок данных.

- **НФТ-04.** При остановленном симуляторе до и после полной очистки Redis совпадают идентификаторы и содержание прохождений, решений, итогов рейсов, а также K и N отчёта. После восстановления подачи данных новые факты появляются один раз. Повторяется сбой между фиксацией PostgreSQL и отметкой в MongoDB - дубли результата не возникают.

- **НФТ-05.** После удаления сырой телеметрии старше 30 суток отчёт за закрытую смену и основания ручных решений остаются доступными; восстановление карты использует сохранённые снимки, даже если последняя координата старше срока хранения телеметрии.

Результаты замеров, реальные размеры документов и время восстановления будут записаны после реализации стенда. В текущей доработке проверены расчёты объёмов и согласованность требований.

Приложение Б. Ограничения и операции PostgreSQL для следующего спринта

Б.1. Область проверки

Концептуальная модель раздела 5 остаётся независимой от СУБД. Здесь описан следующий уровень: как защитить БП-01-БП-04 и БП-17 при одновременных запросах. Файл planning/postgresql-invariants.sql - исполняемый изолированный фрагмент ограничений, а не полная схема приложения. Он не реализует HTTP API, полномочия, все поля сущностей или все транзакционные функции. Их обязательный порядок задан ниже.

Б.2. Ограничения

Правило	Ограничение	Что дополнительно проверяет операция
БП-01	Уникальный индекс assignment(trip_id) WHERE ended_at IS NULL; непересечение tstzrange(started_at, ended_at, '[)') одного рейса	Перенос разрешён только ожидающему рейсу, одна история сохраняется; при подмене границы старого и нового назначения совпадают.
БП-02	Уникальный индекс duty(vehicle_id) WHERE status = 'on_line'	Действующий автобус, допуск, установленное устройство.
БП-03	Уникальный индекс duty(driver_id) WHERE status = 'on_line'	Действующий водитель и допуск.
БП-04	Два EXCLUDE USING gist: равенство vehicle_id или driver_id и пересечение plan_span для status = 'planned'	plan_span вычисляется от начала первого до окончания последнего текущего рейса; пустой наряд имеет NULL. При назначении или обновлении плана диапазон пересчитывается вместе с изменением.
БП-17	Ограничения выше, FK и UNIQUE(trip_id) у execution	Подмена, закрытие прежнего наряда, выпуск нового и перенос всех ожидающих назначений - одна транзакция. Закрытие с неизвестным результатом требует автора, основания и отметки.

EXCLUDE проверяет диапазоны, сохранённые в строках. Оно не вычисляет их по другой таблице: правильность plan_span обеспечивает операция и проверка согласованности перед фиксацией. Прямое изменение этих таблиц ролью приложения будет запрещено; запись - через утверждённые операции. Проверка только SELECT перед INSERT не защищает от двух конкурентных запросов. Частичный уникальный индекс и исключающие ограничения описаны в документации об ограничениях, частичных индексах и диапазонах. Для совмещения равенства идентификатора и пересечения диапазона нужен btree_gist.

Б.3. Общий порядок блокировок

Операции работают в транзакции. Для учебного масштаба все изменения планирования и выпуска сначала блокируют одну служебную строку planning_guard через SELECT FOR UPDATE. Это сознательно последовательная обработка редких диспетчерских изменений, а не блокировка всех входящих пакетов. Затем блокируются затронутые наряды по возрастанию id, рейсы по id, выполнения по id. Обработка телеметрии и ручные решения также блокируют наряд перед выполнением; они не берут planning_guard. Таким образом закрытие не может одновременно пропустить начало рейса. После ожидания блокировки состояние читается заново. Ошибки ограничений приводят к откату, а не частичному продолжению операции. Повтор запроса с тем же ключом операции возвращает сохранённый результат; другой запрос к уже изменённому состоянию получает предметный отказ. Порядок блокировок опирается на документацию PostgreSQL.

Б.4. Транзакции

Планирование и обновление плана. BEGIN; planning_guard; блокировка нарядов, рейсов и выполнений. Проверить отсутствие первого выпуска, полномочие администратора, неизменность даты, маршрута и начала при обновлении. Заменить рабочие точки и геометрию целиком; проверить минимум две точки и порядок; вычислить длительность и plan_span каждого затронутого наряда. Применить назначения и диапазоны; проверить ограничения. Сохранить автора, время и основание. COMMIT. При конфликте любой точки, назначения или диапазона - ROLLBACK всей операции.

Выпуск. BEGIN; planning_guard; блокировка наряда, его текущих рейсов и выполнений. Проверить status = planned, хотя бы одно назначение, допуски, установку устройства и занятость. Проверить структуру и интервалы

плана. Зафиксировать время снимка ещё не выпущенных рейсов; создать отсутствующие выполнения через уникальность trip_id, сохранив существующие ожидающие при подмене. Перевести наряд на линию. Уникальные индексы исключают двойной выпуск ресурсов. Записать результат ключа операции. COMMIT; любое нарушение - ROLLBACK.

Подмена между рейсами. BEGIN; planning_guard; блокировка обоих нарядов, всех затрагиваемых рейсов и выполнений. Повторно проверить: старый наряд на линии, в нём нет выполняющихся или требующих проверки; новый наряд запланирован, ресурсы допущены и свободны в итоговом состоянии. Выбрать все ожидающие рейсы старого наряда. В одной операции с общим временем T закрыть старый наряд, закончить их прежние назначения в T, создать новые с началом T и выпустить новый наряд. Прежние завершённые назначения и выполнения сохранить. Пересчитать plan_span; повторно проверить ограничения и хотя бы одно назначение в новом наряде. COMMIT. Если нарушен хотя бы один инвариант, ROLLBACK возвращает оба наряда, назначения и выполнения в прежнее состояние.

Закрытие. BEGIN; planning_guard; блокировка наряда и выполнений. При ожидающих или выполняющихся закрытие запрещено. При «требует проверки» необходимы явная отметка, автор и основание; сами результаты остаются неизвестными. Сохранить закрытие и освободить ресурсы, не удалять последние назначения завершённых рейсов. COMMIT. Последующая проверка закрытого наряда может подтвердить итог, но не вернуть выполнение в работу.

Ручное решение. BEGIN; блокировка наряда и выполнения. Проверить разрешённый переход, основание, времена и следующий срок по БП-13. Добавить неизменяемое решение и изменить текущее выполнение в одной транзакции. Для недостатка сведений добавить только запись проверки. Отмена запроса или ошибка не оставляет «решение без результата» либо «результат без решения».

Б.5. Проверки

planning/check-invariants.sql проверяет на изолированной базе: двойное текущее назначение, пересечение истории назначений, занятость автобуса и водителя, пересечение плана, допустимое соприкосновение границ, отсутствие второго выполнения и откат неудачной подмены. Результат реального запуска приведён в отчёте проверки комплекта.

Для реализации операций дополнительно обязательны двухклиентские проверки: два выпуска одного ресурса; две подмены одного наряда; выпуск одновременно с обновлением снимка; закрытие одновременно с началом рейса. Описанный SQL-фрагмент не выдаётся за реализацию этих операций или доказательство всех сценариев конкуренции.